

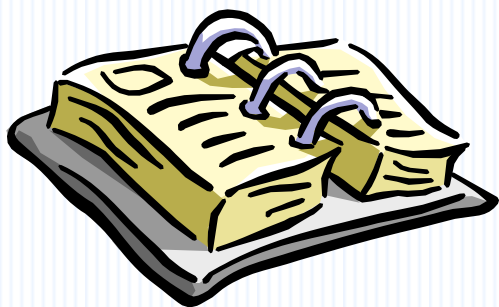


华中科技大学材料科学与工程学院

School of Materials Science and Engineering Huazhong University of Science and Technology

第五章 钢铁热处理

主讲人：肖建中



Outline

1

钢在加热时的组织转变

2

钢在冷却时的组织转变

3

钢的整体热处理

4

钢的表面热处理

5

铸铁的热处理



首先看一个实验:

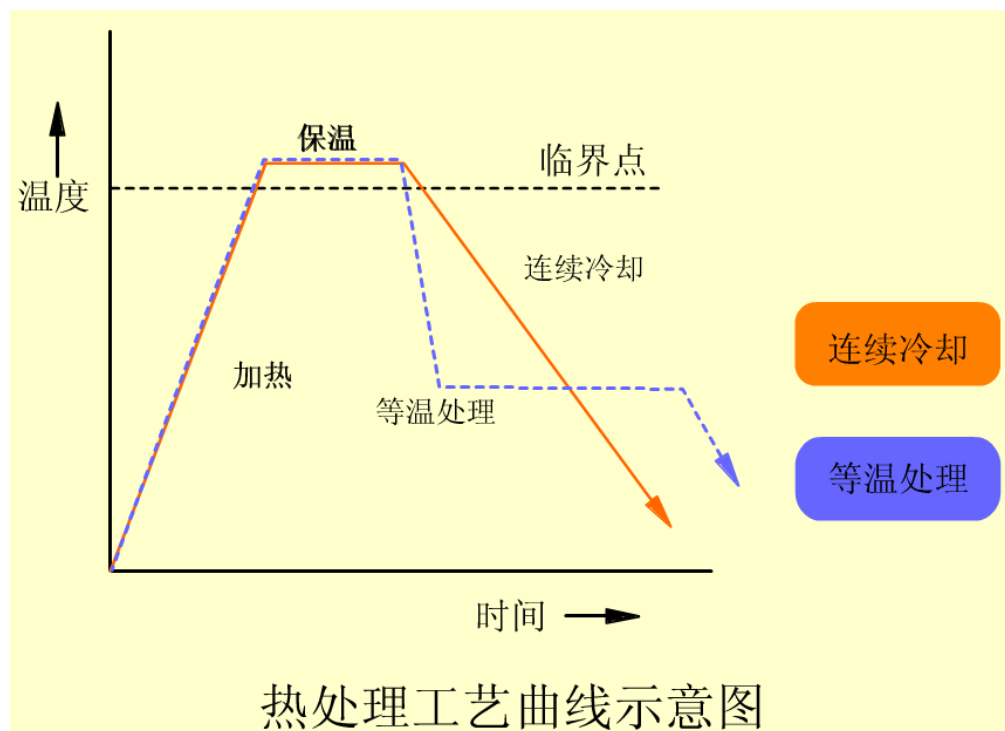
- 1、将一共析钢(0.77%C)加热至760 °C, 保温5min然后将其置于盐水中, 令其较快地冷却至室温. 我们测量此时共析钢的硬度, 其硬度值为HRC62~64;
- 2、将上述样品再在560 °C加热30min, 我们发现其硬度又会降到原来的硬度值。

为什么碳钢经过加热然后快速冷却后, 其硬度和强度会提高?

为什么碳钢经过加热然后, 其硬度和强度又会下降呢?

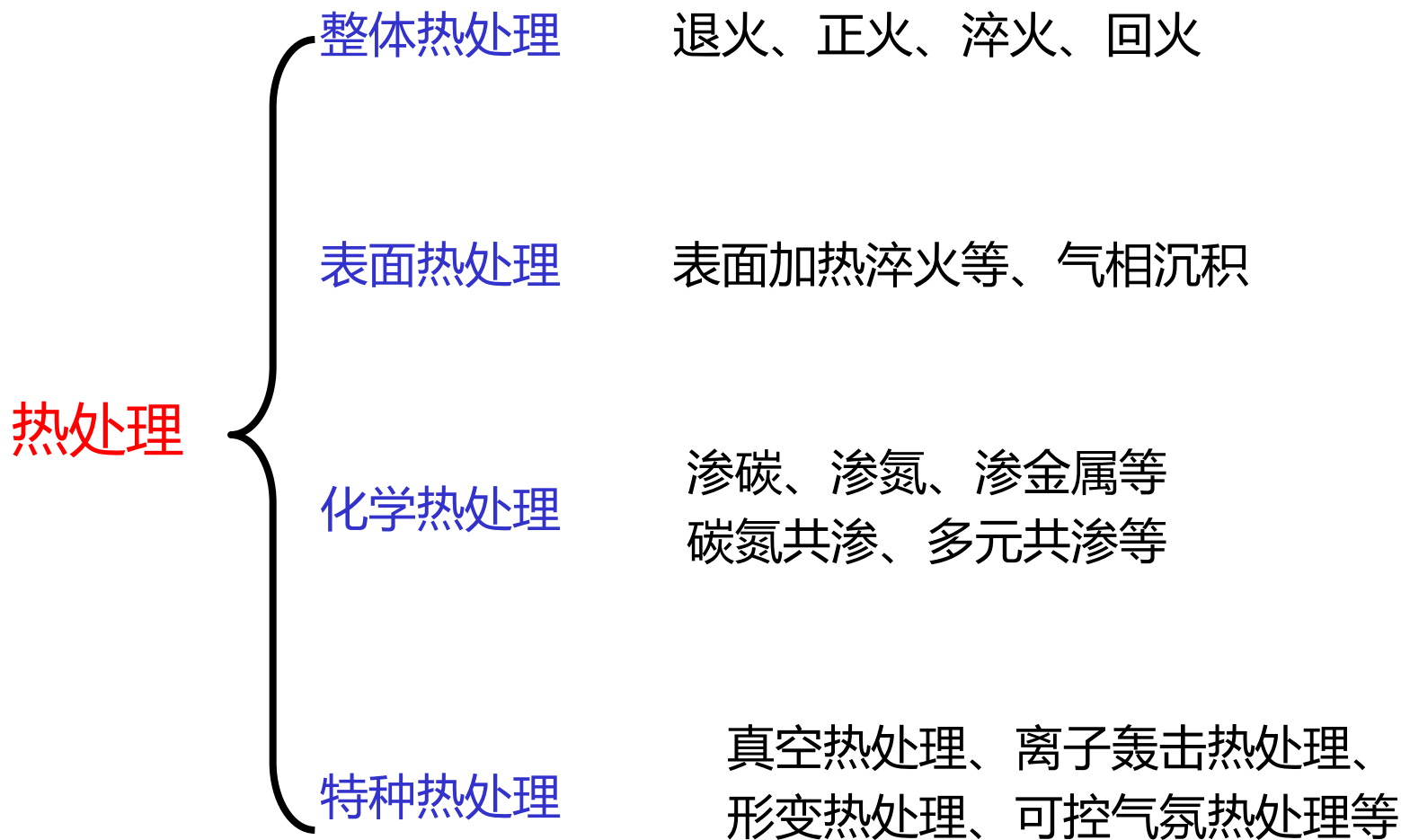


什么是热处理？



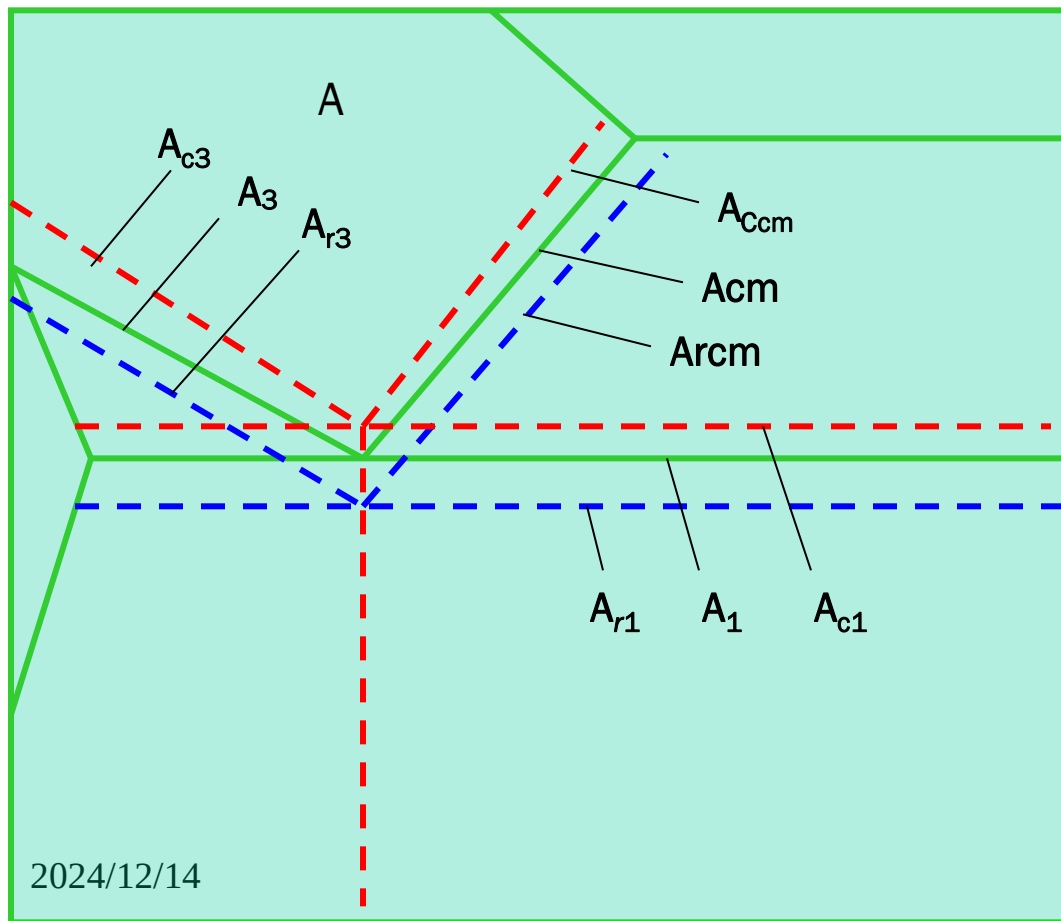
利用加热、保温、冷却的方法，改变材料的组织与结构，达到改变材料性能的工艺过程，称为**热处理**。

常用的热处理方法



钢的热处理转变温度

钢中的转变温度：



加热温度:

A_{c3}
 A_{ccm}
 A_{c1}

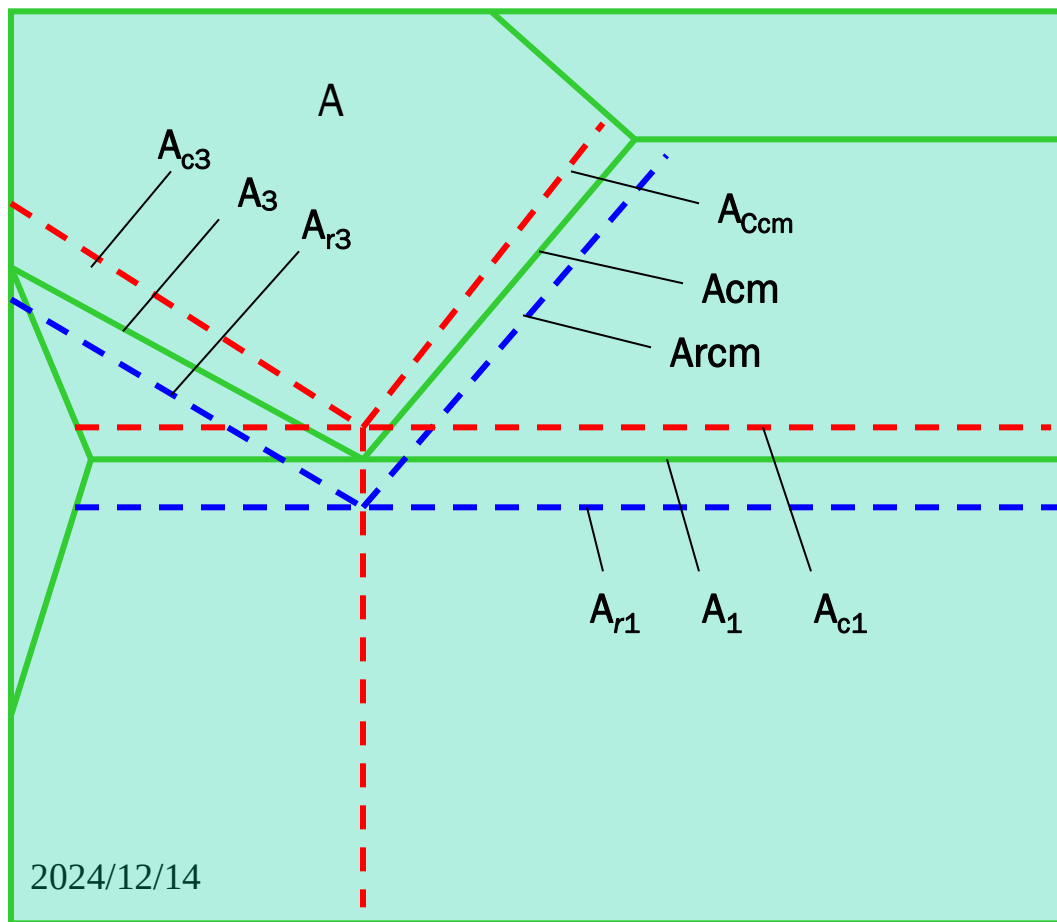
冷却温度

A_{r3}
 A_{rcm}
 A_{r1}

2024/12/14

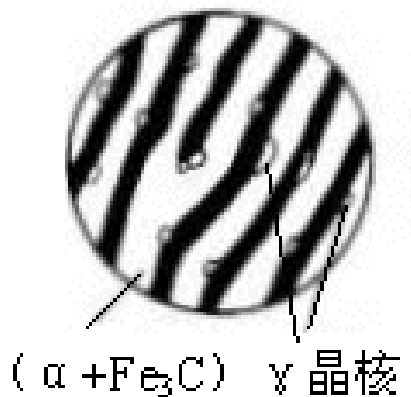


第一节 钢在加热时的组织转变



一、奥氏体的形成过程及其影响因素

1、奥氏体的等温形成过程

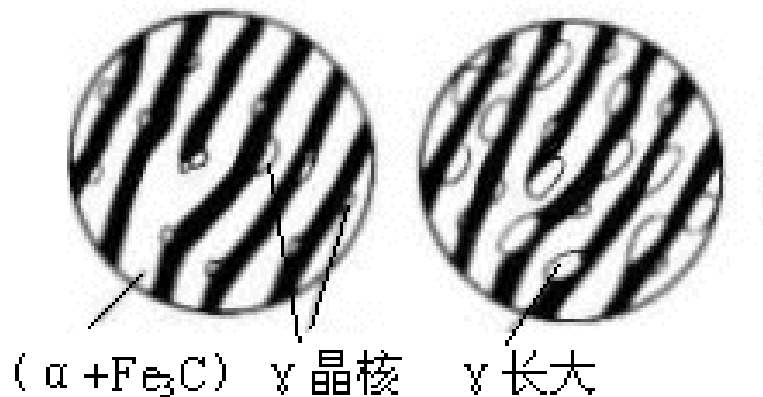


四个阶段：

奥氏体晶核的形成、

一、奥氏体的形成过程及其影响因素

1、奥氏体的等温形成过程

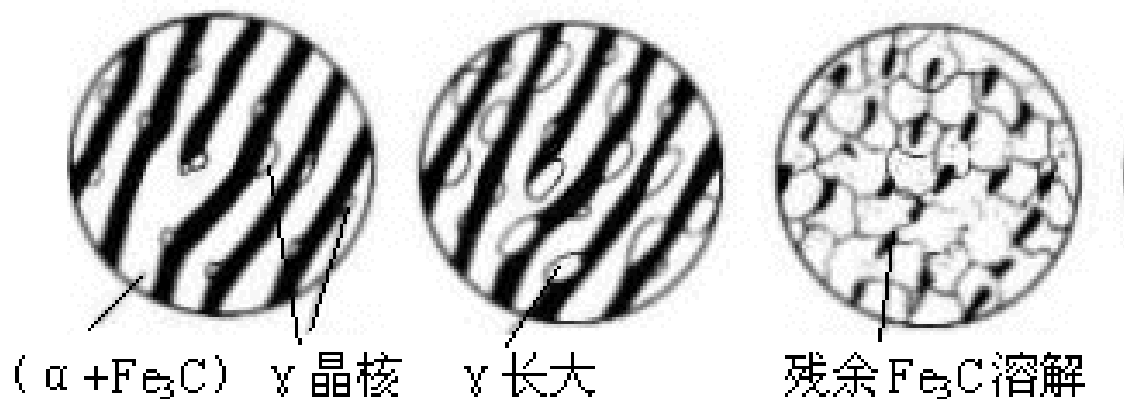


四个阶段：

奥氏体晶核的形成、奥氏体晶核的长大、

一、奥氏体的形成过程及其影响因素

1、奥氏体的等温形成过程

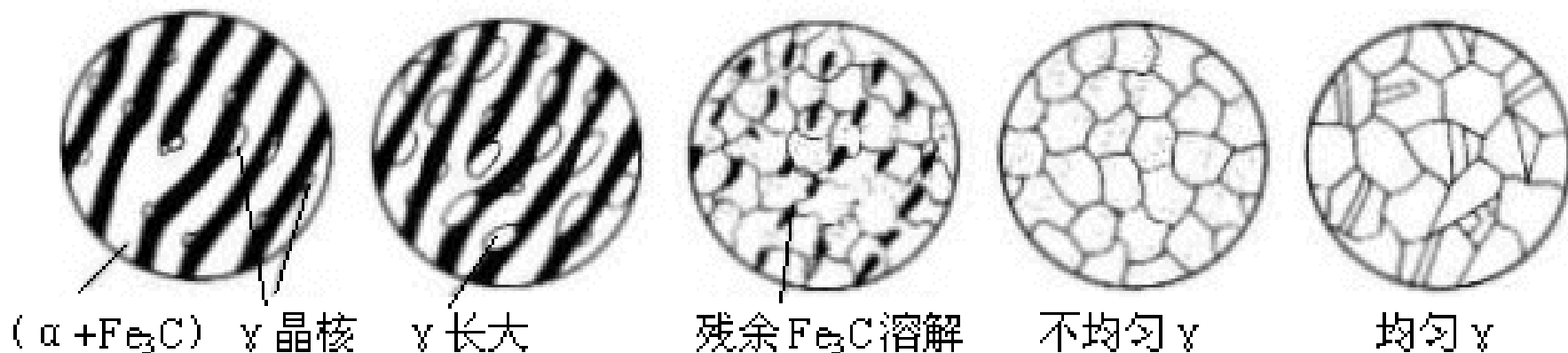


四个阶段：

奥氏体晶核的形成、奥氏体晶核的长大、
残余渗碳体的溶解、

一、奥氏体的形成过程及其影响因素

1、奥氏体的等温形成过程



四个阶段：

奥氏体晶核的形成、奥氏体晶核的长大、
残余渗碳体的溶解、奥氏体成分的均匀化

非共析钢与共析钢转变过程一样，不同的是非共析钢还有先析出相的转变过程。

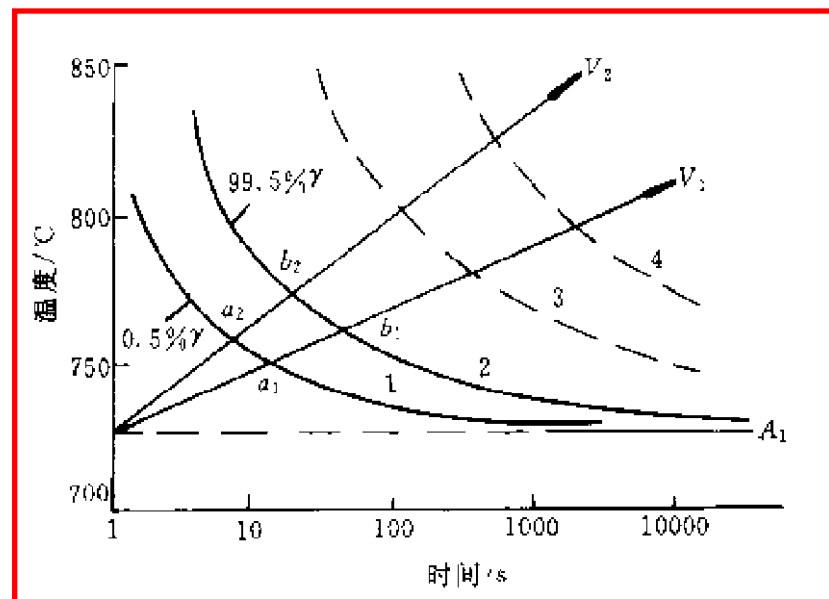
一、奥氏体的形成过程及其影响因素

2、影响奥氏体转变的因素

A的形成速度主要取决于原子的扩散速度，因此，加热温度、加热速度、钢的成分、原始组织均影响A的形成速度。

加热温度：加热温度越高，原子扩散能力越强，A中碳浓度梯度越大，A化进程也越快。

加热速度：加热速度越快，过热度越大，A开始转变温度也越高，转变速度快但均匀化程度差。

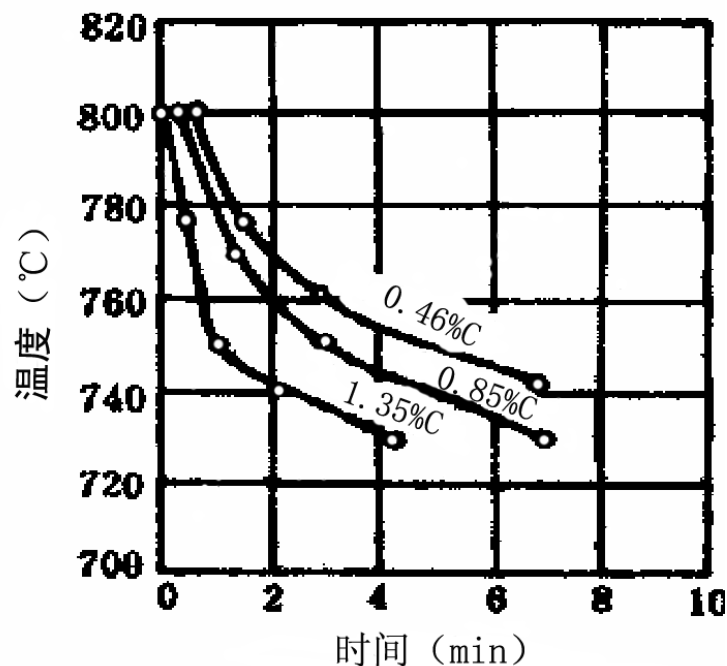


一、奥氏体的形成过程及其影响因素

2、影响奥氏体转变的因素

3) 化学成分：随**碳**量的增加，渗碳体与F的界面数量也多，形核点多，转变速度加快；除Co、Ni外，其它**合金元素**均减慢奥氏体的转变速度。

4) 原始组织：珠光体的层片越细，界面数量多，扩散的距离小，转变速度加快，片状P的转变速度高于球化P。



不同碳含量钢中奥氏体形成50%时所需要的时间

二、奥氏体晶粒度及其影响因素

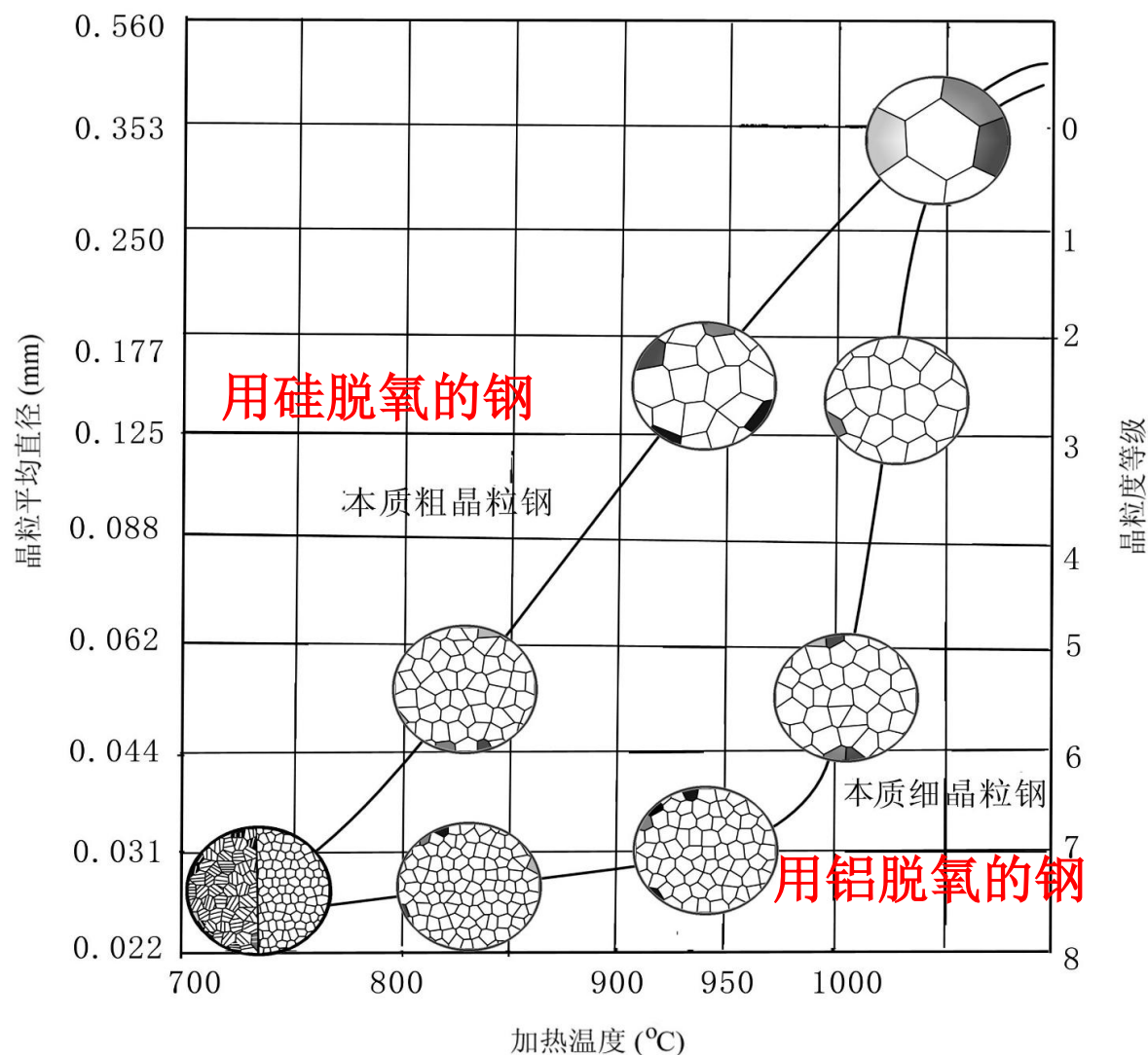
1、奥氏体晶粒度的概念

奥氏体的晶粒度指奥氏体的晶粒尺寸大小

- 1) **起始晶粒度**：刚刚完成奥氏体化时的晶粒大小称为起始晶粒度。原珠光体的层片本身细小，所有的钢这时都是非常细小、均匀的。实际工程意义不大。
- 2) **实际晶粒度**：在具体加热温度、保温时间的条件下获得的奥氏体晶粒大小。它决定于钢的成分和奥氏体化的工艺过程。
- 3) **本质晶粒度**：不同的钢在同样的加热条件下，奥氏体的长大倾向不一样，按标准，将钢加热到 $930\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，保温8小时得到的实际晶粒度作为该钢的本质晶粒度。



二、奥氏体晶粒度及其影响因素



二、奥氏体晶粒度及其影响因素

2.影响奥氏体晶粒度的因素

- 1) **加热速度**：加热速度快，最终晶粒尺寸较细小。
- 2) **保温温度和保温时间**：保温温度愈高，保温时间长，晶粒变粗。
- 3) **原始组织**：珠光体细小，奥氏体的晶粒也细小；片状比球状细小，非平衡组织往往也可得到细小的奥氏体晶粒。
- 4) **合金元素(成分)**：



二、奥氏体晶粒度及其影响因素

- ① **碳含量**增加，奥氏体转变加快，保温时间一定的情况下奥氏体晶粒长大的时间多，因此奥氏体晶粒的长大倾向增加；
- ② **碳化物形成元素**(Ti、V、Ta、Nb、Zr、W、Mo、Cr)和碳结合力强，阻碍碳的扩散可阻碍奥氏体晶粒生长；
- ③ **不和碳作用**而溶入基体元素(Si、Ni、Cu)对奥氏体晶粒生长无明显的影响；
- ④ **Co、P、Mn**对奥氏体晶粒的长大有加速作用。

第二节 钢在冷却时的组织转变

一、过冷奥氏体的等温转变图

综合反映过冷奥氏体在不同过冷度下等温转变的**转变开始和终了时间、转变产物和转变量与温度和时间**的关系曲线，就称为过冷奥氏体等温转变曲线。

过冷奥氏体等温转变曲线的形状象字母“C”，故又称为“**C-曲线**”。又根据过冷奥氏体等温转变曲线的英文名称 (Temperature-Time-Transformation)的字头，称为“TTT曲线”。(IT曲线)



一、过冷奥氏体的等温转变图

1、共析钢过冷奥氏体等温转变曲线的建立

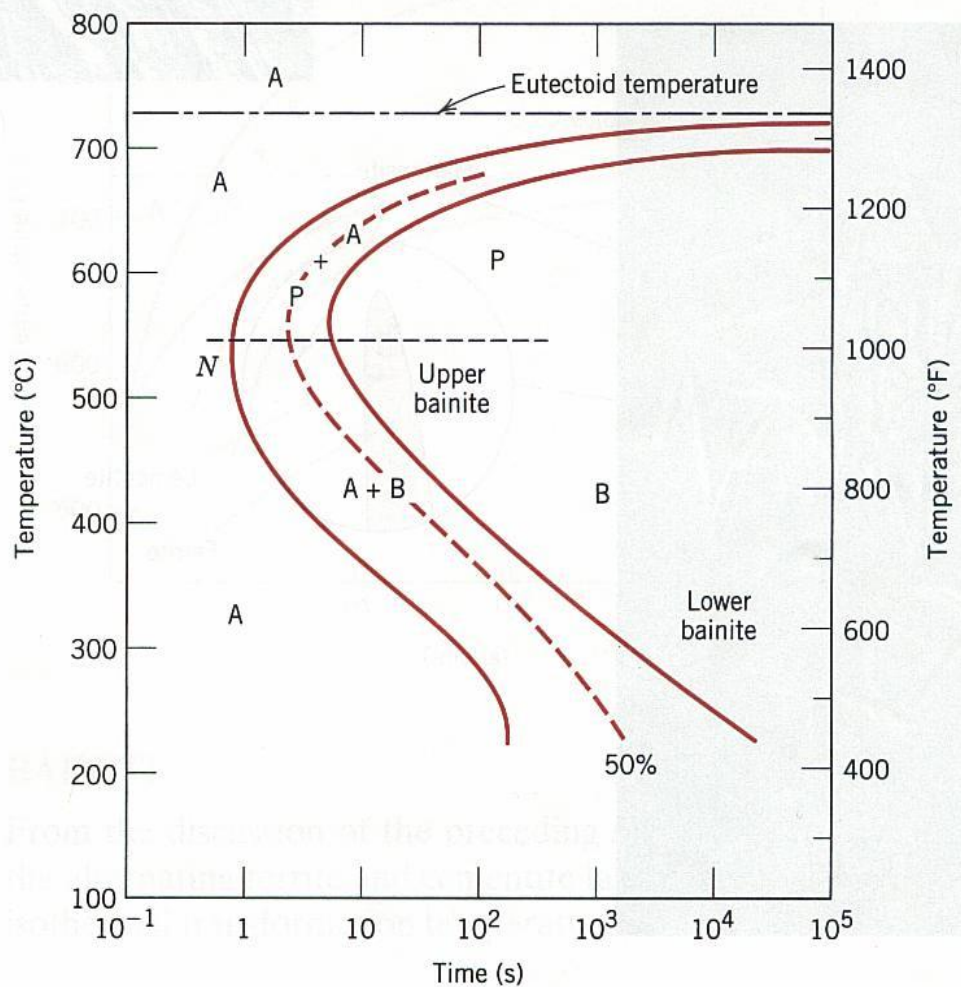
常用**金相法**与其它方法配合使用来绘制C-曲线。

- ① 把用具有相同组织的、同样尺寸($\phi 10 \times 1.5 \text{mm}$) 的试样分成若干组，每组有多个试样；
- ② 将各组试样都在同样条件下奥氏体化，以获得比较均匀的奥氏体；
- ③ 迅速将奥氏体化后的各组试样过冷到 A_{r1} 以下不同温度(如 650°C 、 600°C 、 500°C 、 350°C 、 230°C 等)的等温盐浴炉中保温一系列时间，进行等温转变；



一、过冷奥氏体的等温转变图

1、共析钢过冷奥氏体等温转变曲线的建立



- ① 过冷A的等温转变需要一段孕育期。
- ② 共析钢的过冷奥氏体在 A_1 温度以下将会发生三种不同的转变。

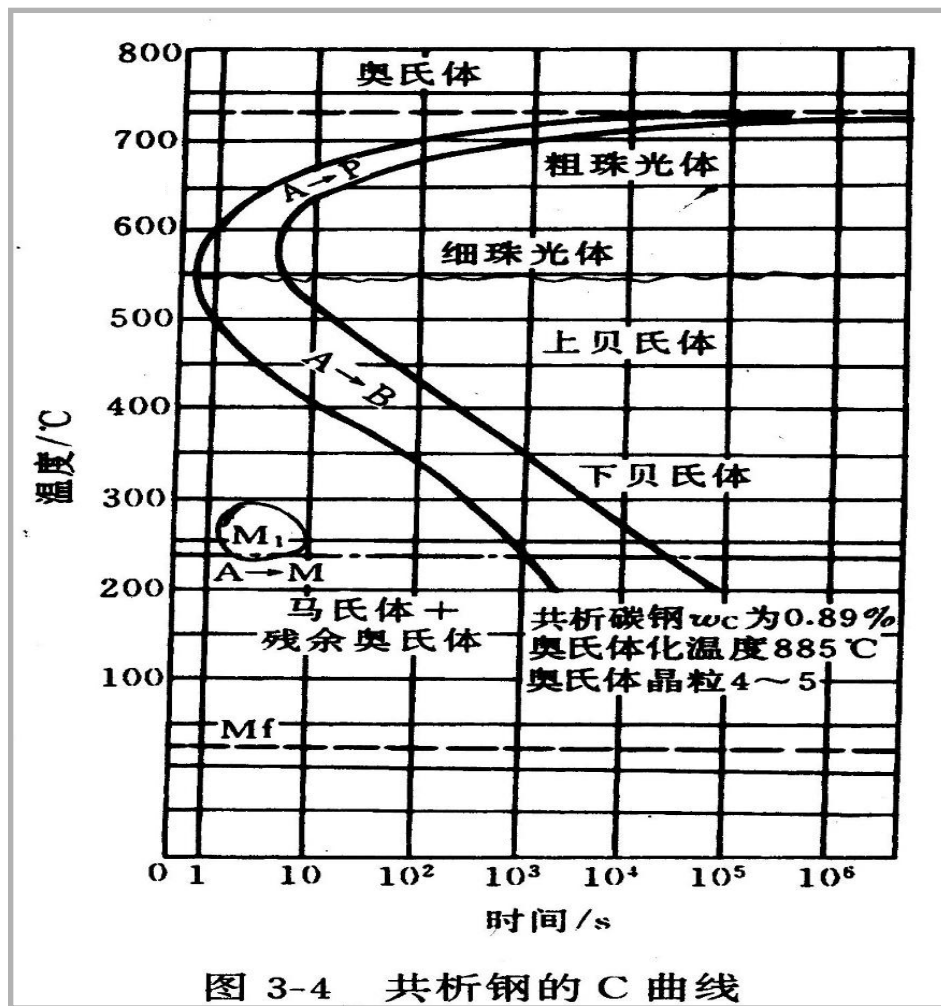
一、过冷奥氏体的等温转变图

2、过冷奥氏体转变产物的组织形态与性能

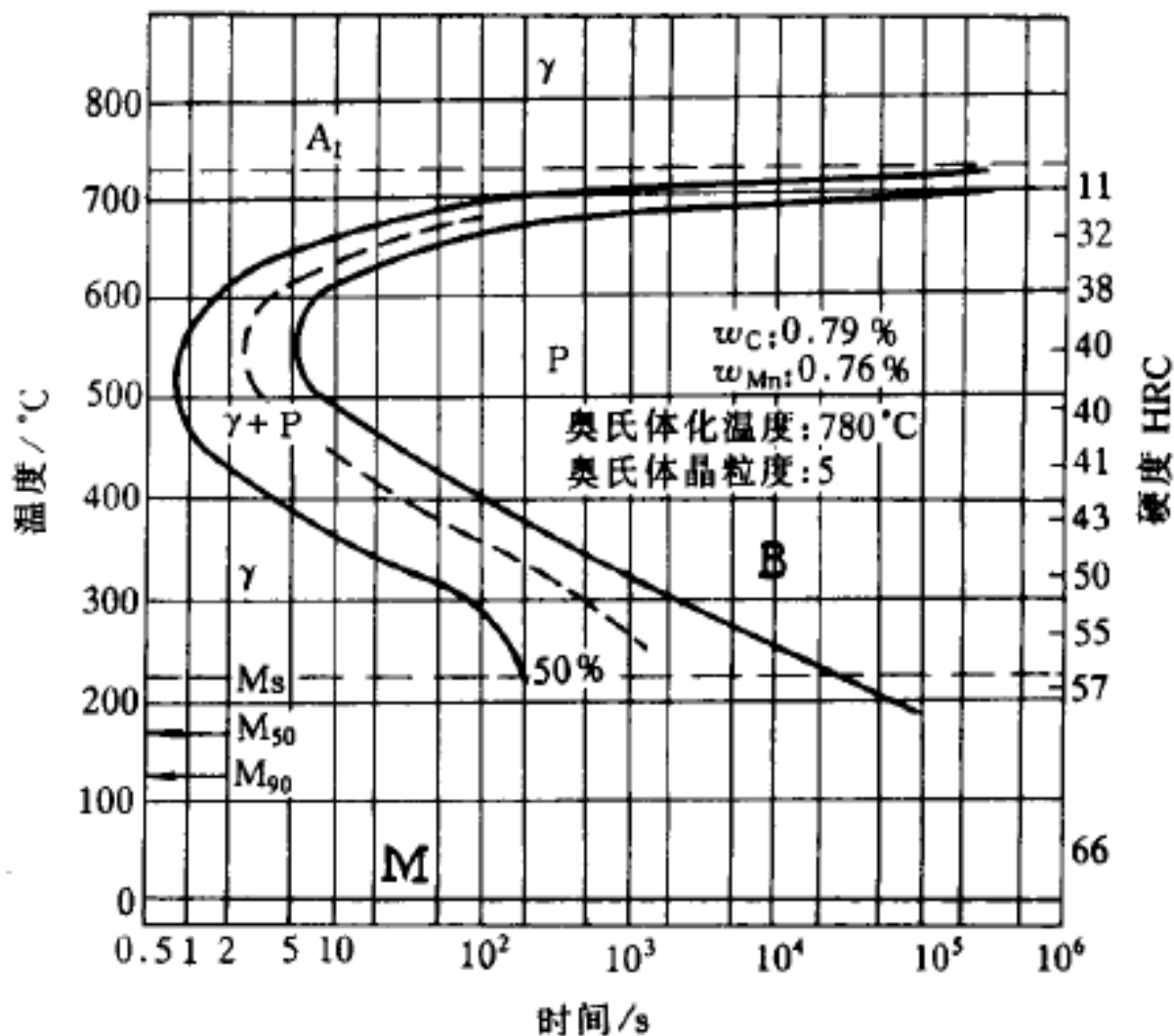
$A_{r1} \sim 550^{\circ}\text{C}$ (鼻温)
珠光体型转变

$550 \sim 230^{\circ}\text{C}$ (M_s 点)
贝氏体型转变

M_s 点 $\sim M_f$ (-50°C)
马氏体型转变



一、过冷奥氏体的等温转变曲线



实验结果:

随着过冷奥氏体转变温度降低, 钢的硬度提高。

2024/12/14

as

2、过冷奥氏体的等温转变

1) 珠光体转变

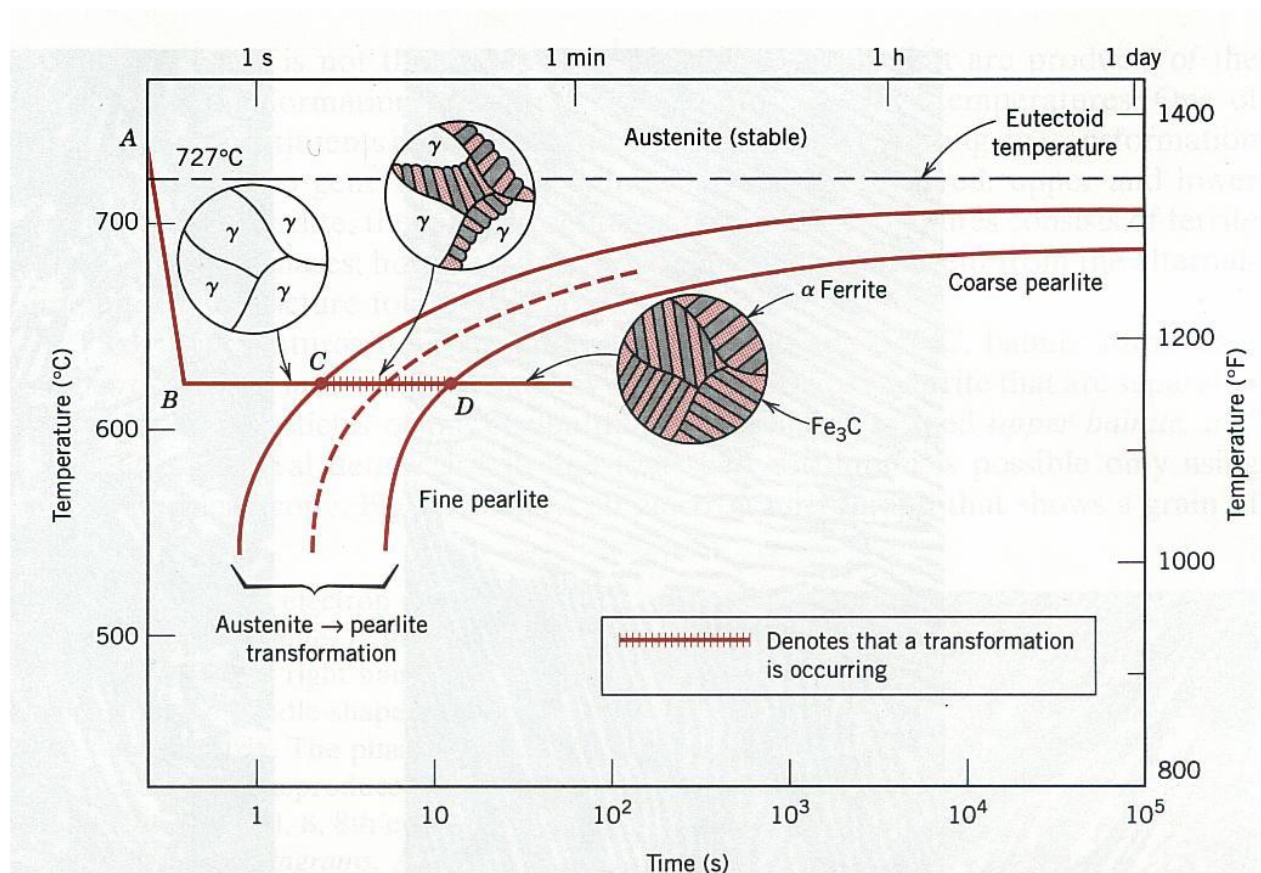


FIGURE 10.5 Isothermal transformation diagram for a eutectoid iron-carbon alloy, with superimposed isothermal heat treatment curve (ABCD). Microstructures before, during, and after the austenite-to-pearlite transformation are shown. (Adapted from H. Boyer, Editor, *Atlas of Isothermal Transformation and Cooling Transformation Diagrams*, American Society for Metals, 1977, p. 28.)

2024/12/14

2、过冷奥氏体的等温转变组织

珠光体

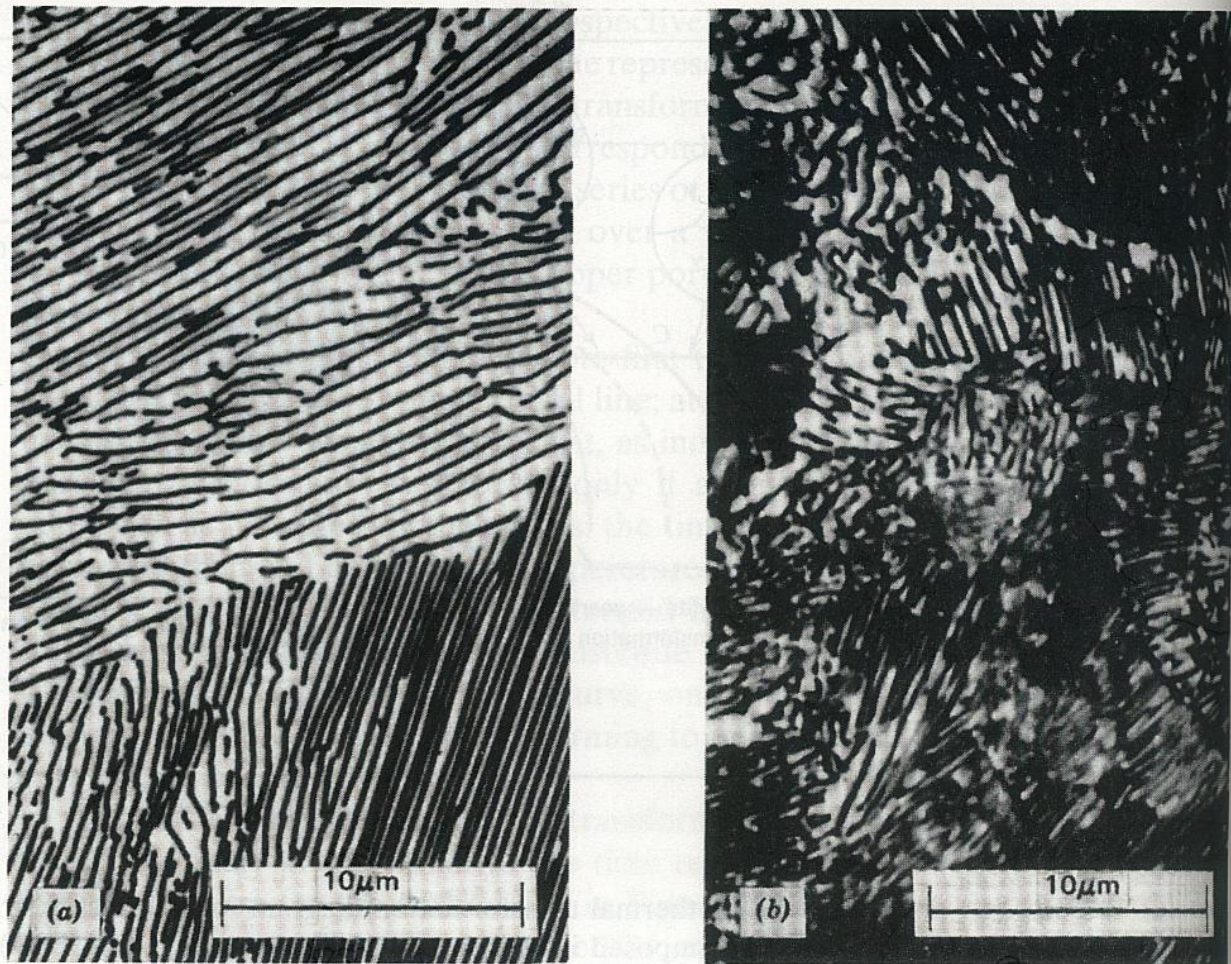


FIGURE 10.6 Photomicrographs of (a) coarse pearlite and (b) fine pearlite. 3000 $\times$. (From K. M. Ralls, et al., *An Introduction to Materials Science and Engineering*, p. 361. Copyright © 1976 by John Wiley & Sons, New York. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.)

2024/12/14



一、过冷奥氏体的等温转变图

珠光体型转变

④ 珠光体的性能

转变温度(℃)	片间距(μ)	名称	代号	硬度(HRC)
Ar1—650	0.4—0.7	珠光体	P (Pearlite)	25—5
650—600	0.25—0.4	索氏体	S (Sorbite)	35—25
600—550	<0.25	屈氏体	T (Troostite)	40—35

不同类型的珠光体由于片层间距不同，力学性能在一个较大范围内变化，总体趋势是随着片间距的减小，材料的强度和硬度呈现上升；

不同类型的珠光体中，**塑性和韧性以索氏体为最高**，它的组织比珠光体细小且分布均匀，而屈氏体因层片的细小，塑性相铁素体的可变形范围小。



一、过冷奥氏体的等温转变图

2) 贝氏体型转变

为纪念美国著名冶金学家Bain，中温转变被命名为贝氏体转变，转变所得产物则被称为贝氏体（B）。

B是由 α 相与碳化物组成的非层片状机械混合物

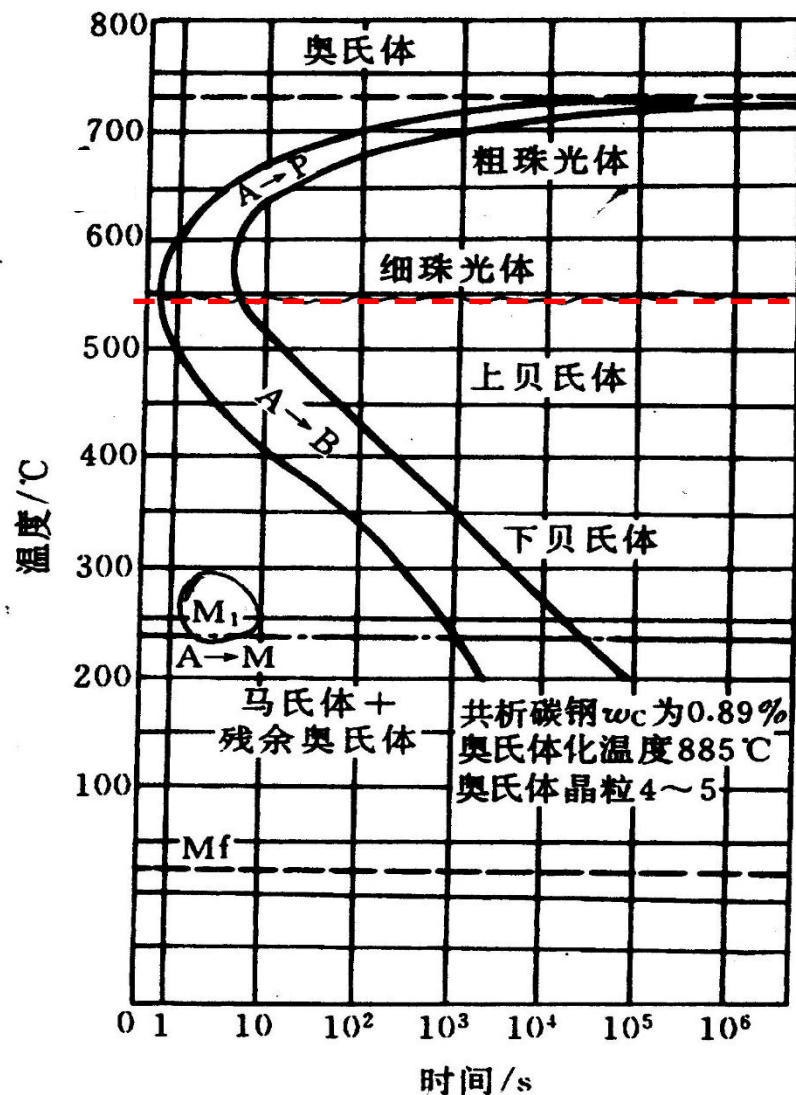
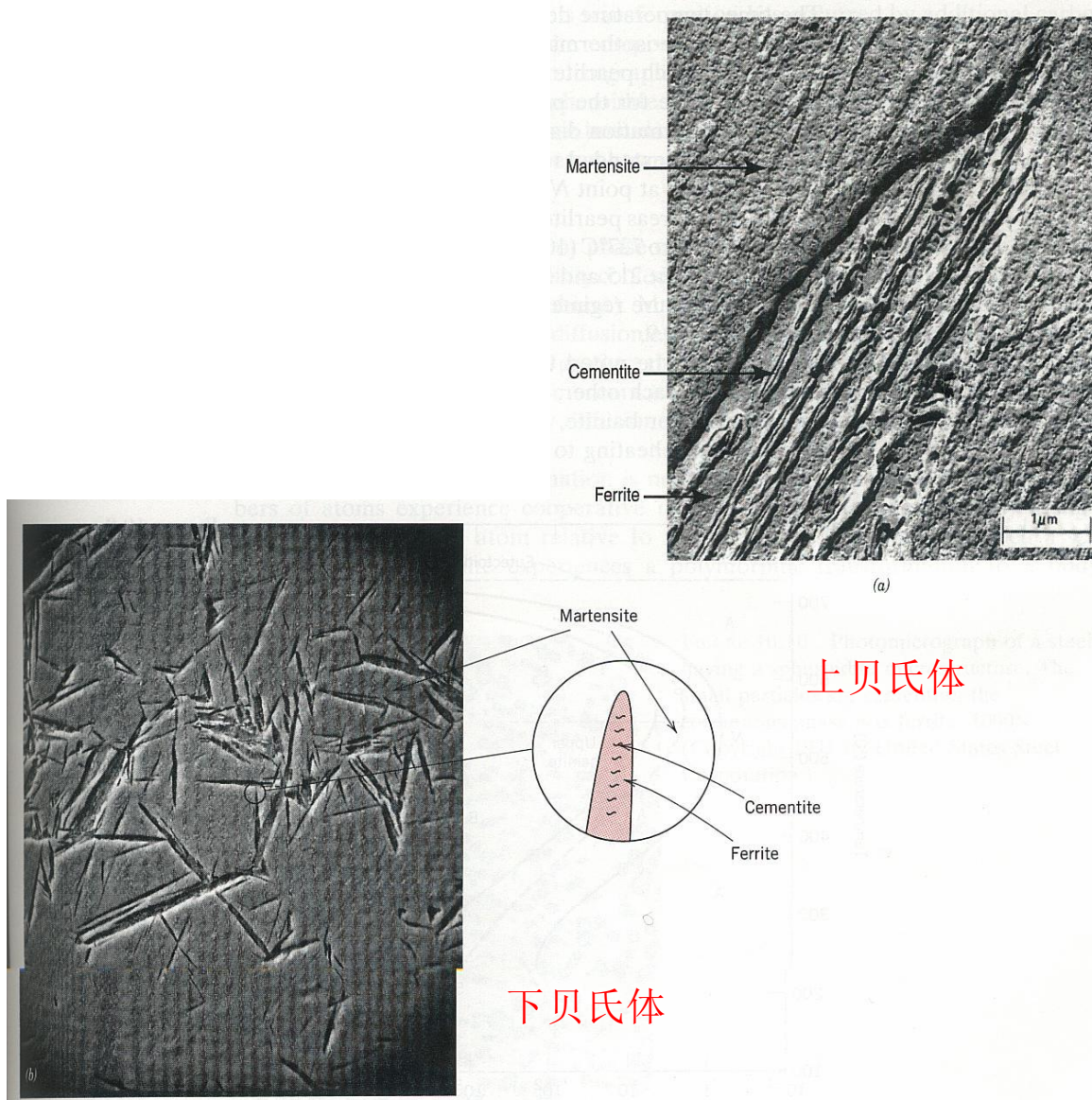


图 3-4 共析钢的 C 曲线

2) 贝氏体转变

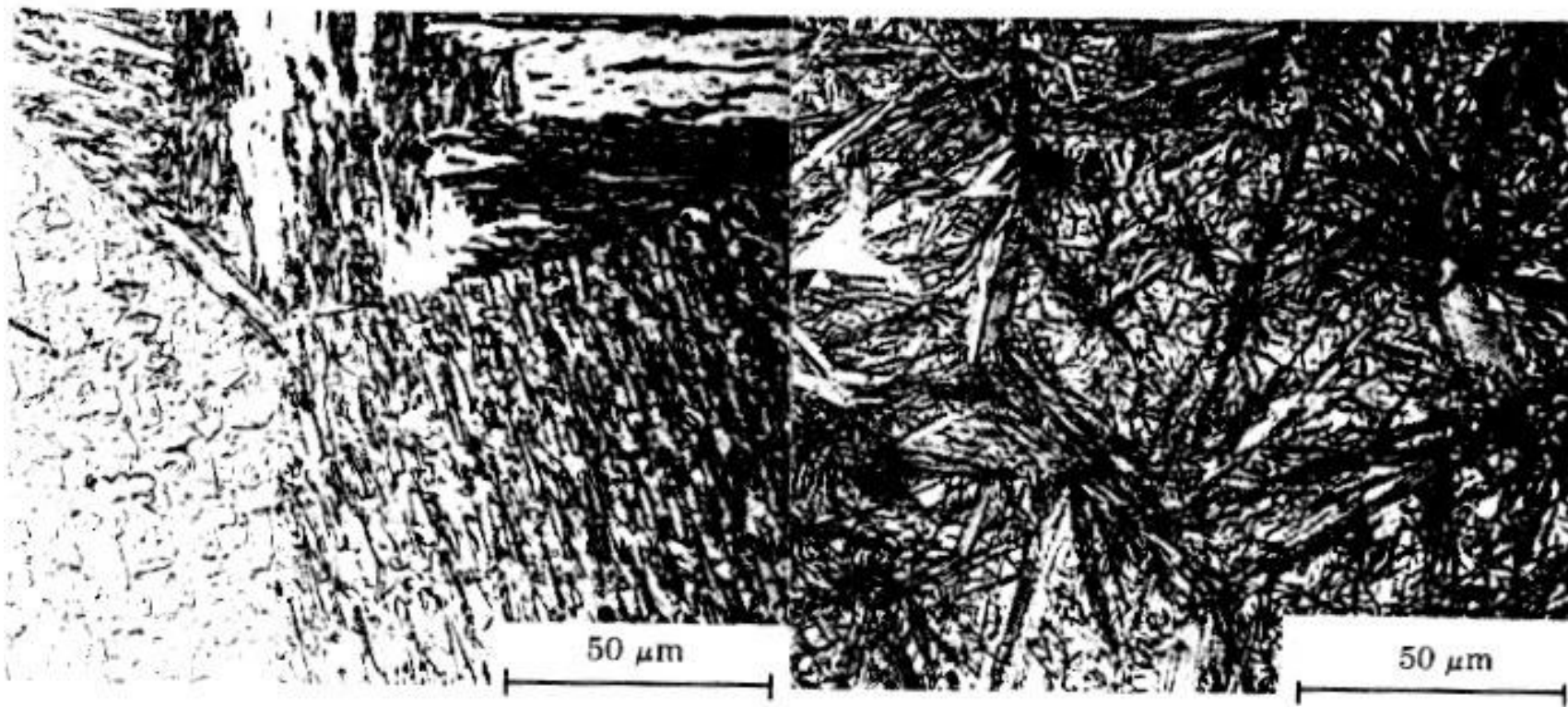
贝氏体
Bainite



2024/12/14



2) 贝氏体转变

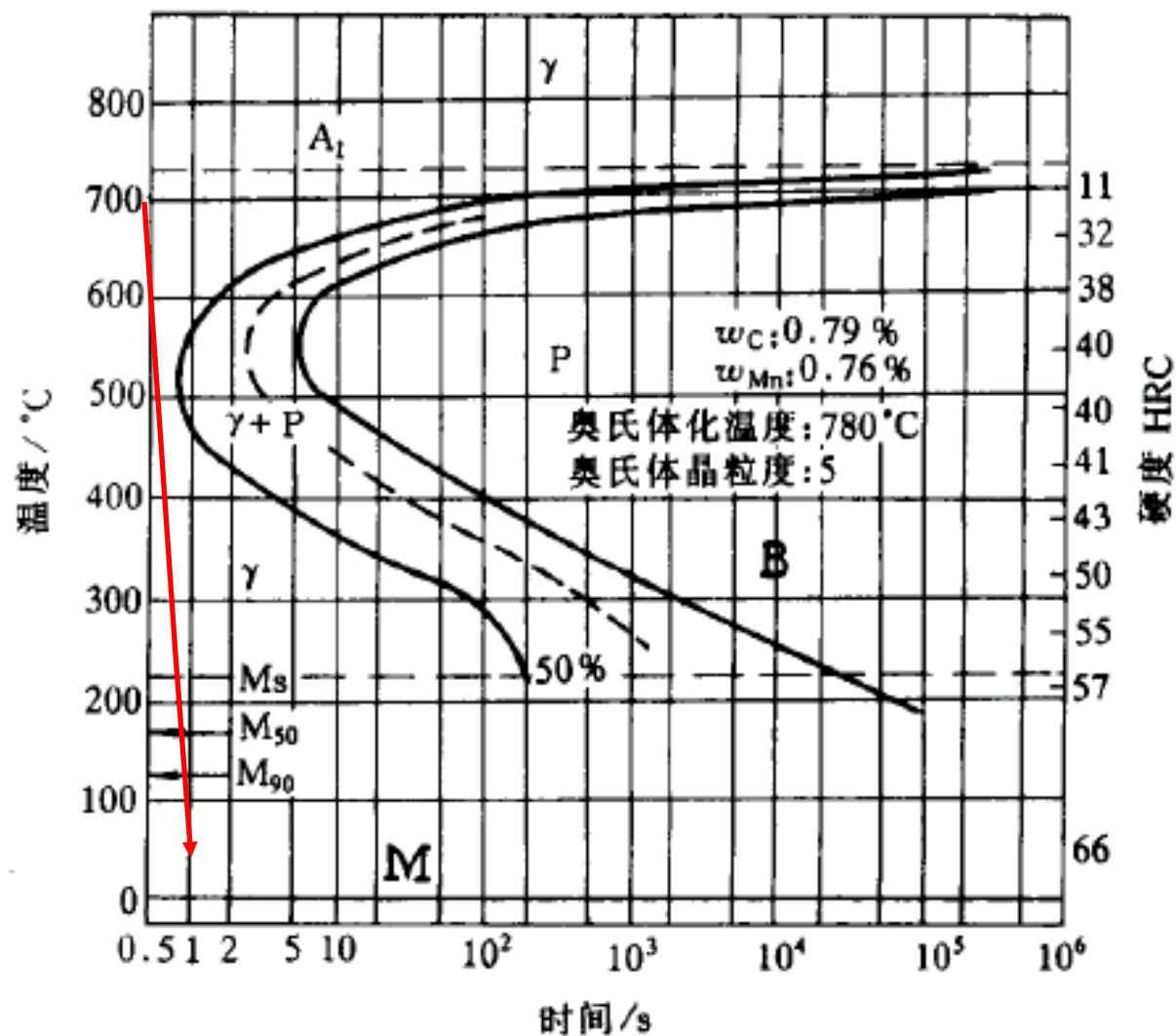


上贝氏体

下贝氏体

2024/12/14

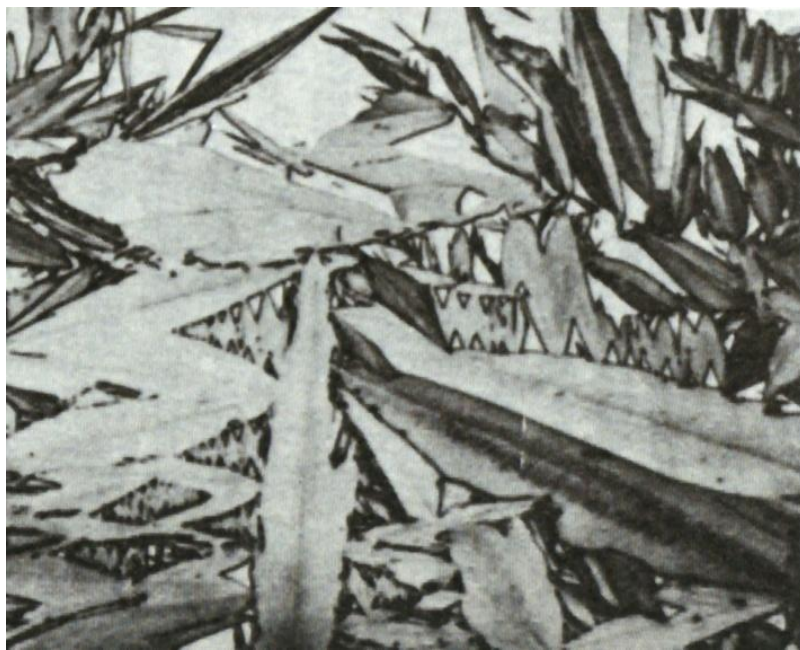
3) 马氏体转变



2024/12/14



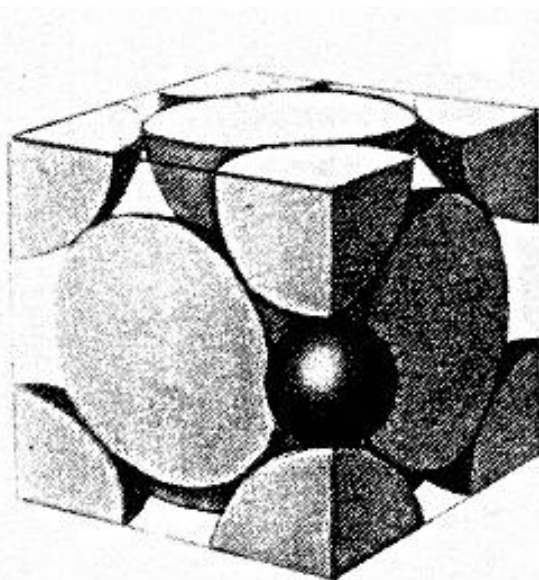
3) 马氏体组织



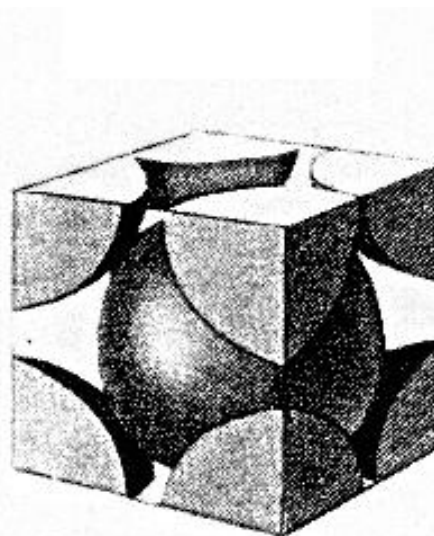
马氏体

马氏体相变的特点:

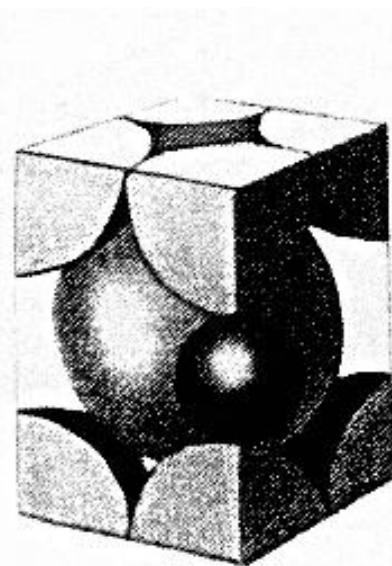
- 1、转变是在一个温度范围内完成;
- 2、速度快;
- 3、无扩散型相变;
- 4、转变不彻底（残余奥氏体）;
- 5、体积膨胀



(a) FCC的 γ -Fe中碳原子处在较大的间隙，



(b) BCC的 α -Fe中的间隙较小



(c) 体心四方晶体由于碳原子的进入而发生畸变。



四、相变强化

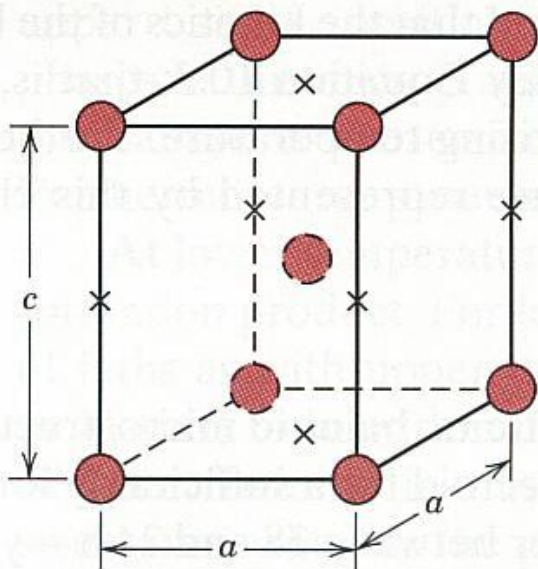
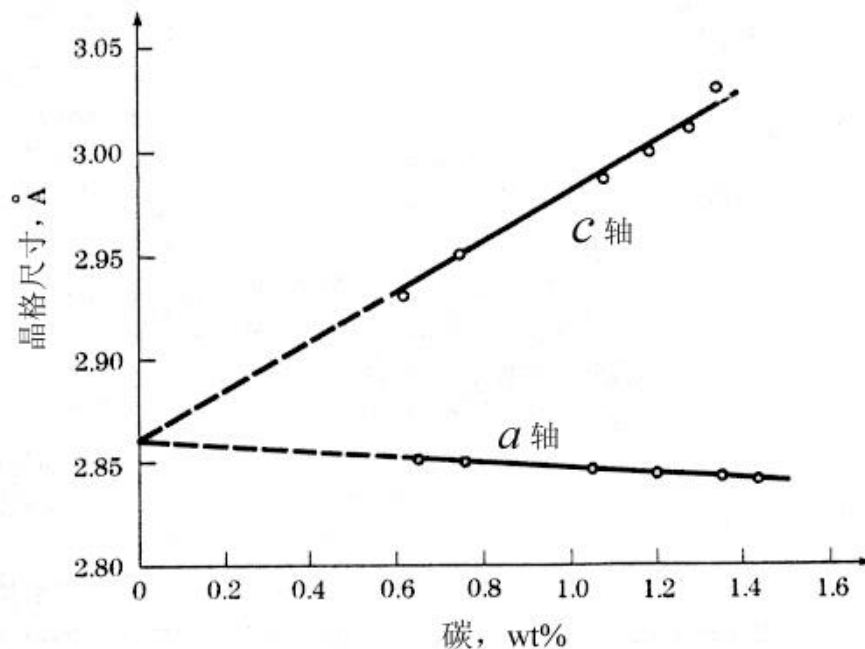


FIGURE 10.11 The body-centered tetragonal unit cell for martensitic steel showing iron atoms (circles) and sites that may be occupied by carbon atoms (crosses). For this tetragonal unit cell, $c > a$.

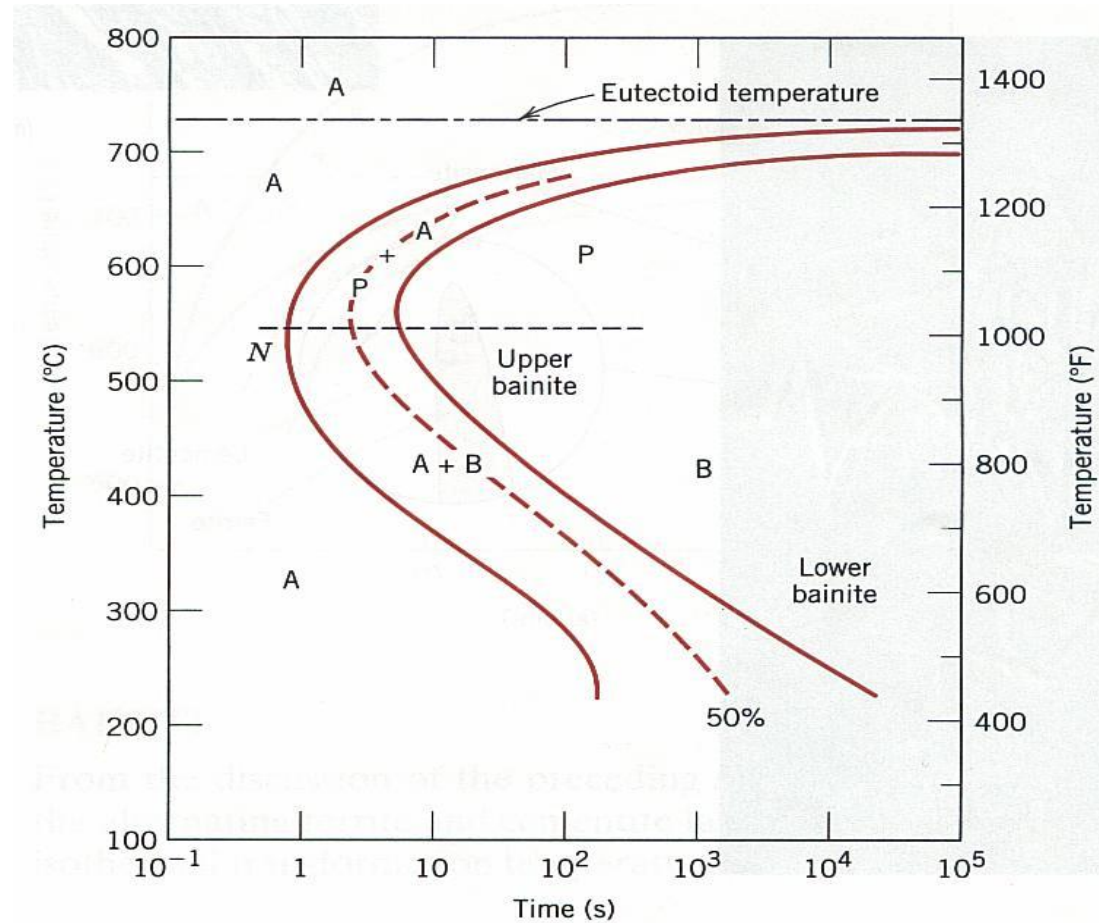


铁碳合金中马氏体的晶格尺寸 a 和 c 与碳含量的关系

2024/12/14

第二节 钢在冷却时的组织转变

过冷奥氏体的等温转变曲线



2024/12/14

第二节 钢在冷却时的组织转变

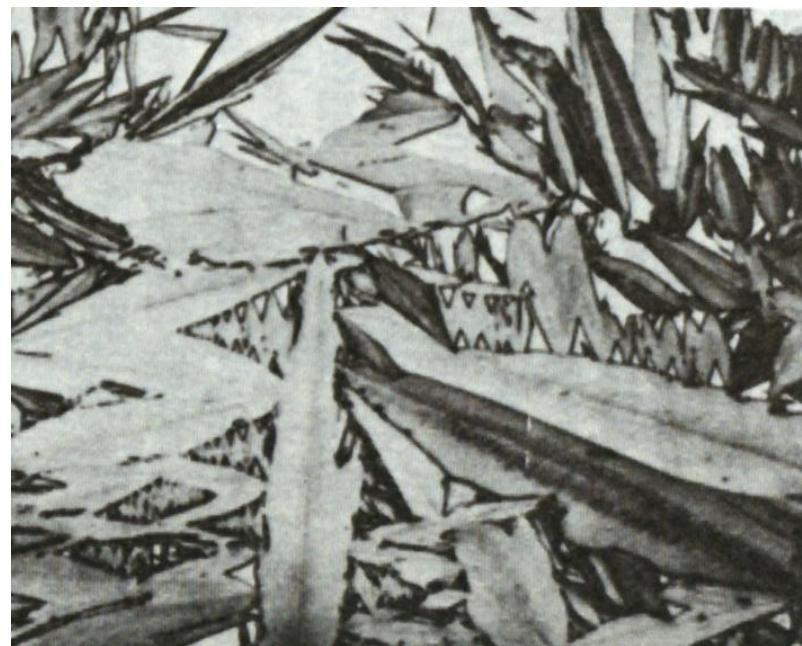
2、过冷奥氏体转变产物的组织形态和性能

过冷奥氏体高温转变产物的形成温度和性能

组织名称	表示符号	形成温度范围	硬度（HRC）	观察倍数
珠光体 (粗珠光体)	P	A1—650	5—25	<500×
索氏体 (细珠光体)	S	650—600	25—35	>1000×
屈氏体 (极细珠光体)	T	600—550	35—40	>2000×
上贝氏体	B _上	550—350		
下贝氏体	B _下	350—Ms	50—55	
马氏体	M	<Ms	55-60	



四、马氏体组织



淬火马氏体

回火马氏体

2024/12/14

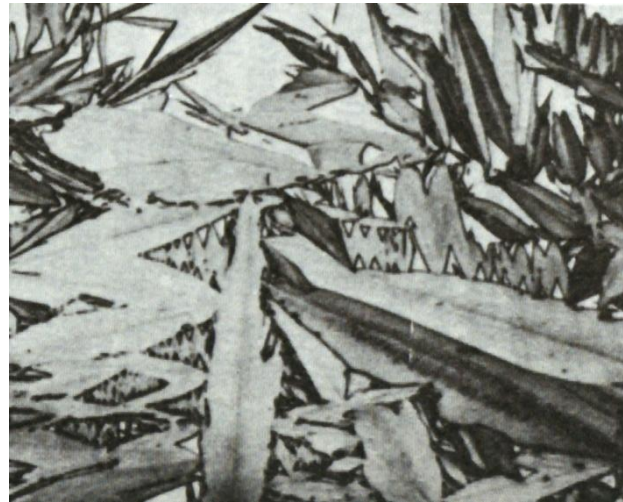
ds



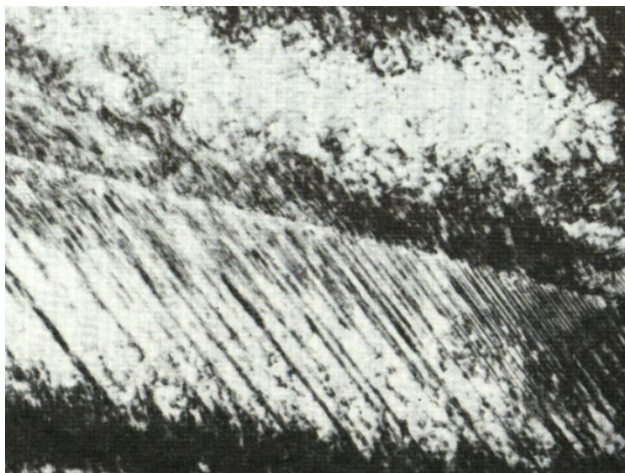
三、淬火



低碳马氏体（板条状）



高碳马氏体（针状）



2024/12/14

as



第二节 钢在冷却时的组织转变

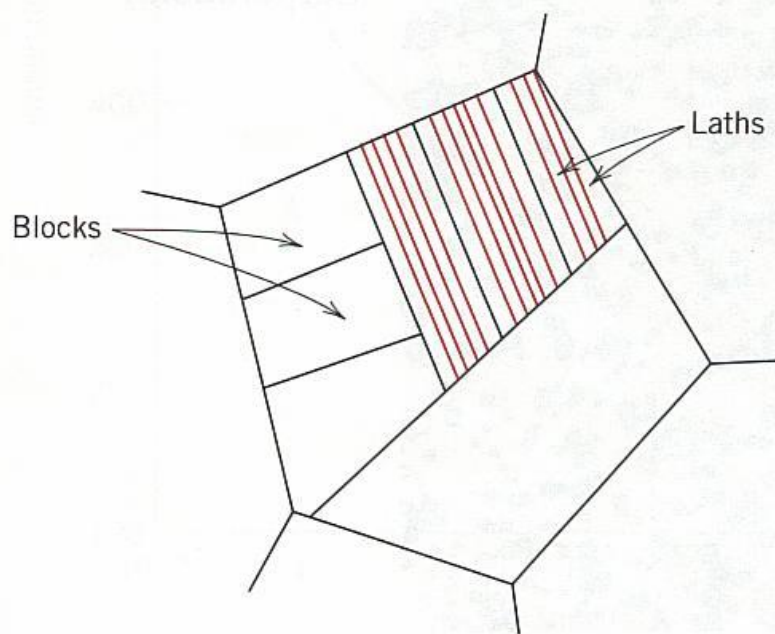


FIGURE 10.12 Schematic diagram showing the microstructural features of lath or massive martensite. (Adapted from A. R. Marder and J. I. Goldstein, Editors, *Phase Transformations in Ferrous Alloys*, The Metallurgical Society of AIME, 1984.)

板条状马氏体示意图

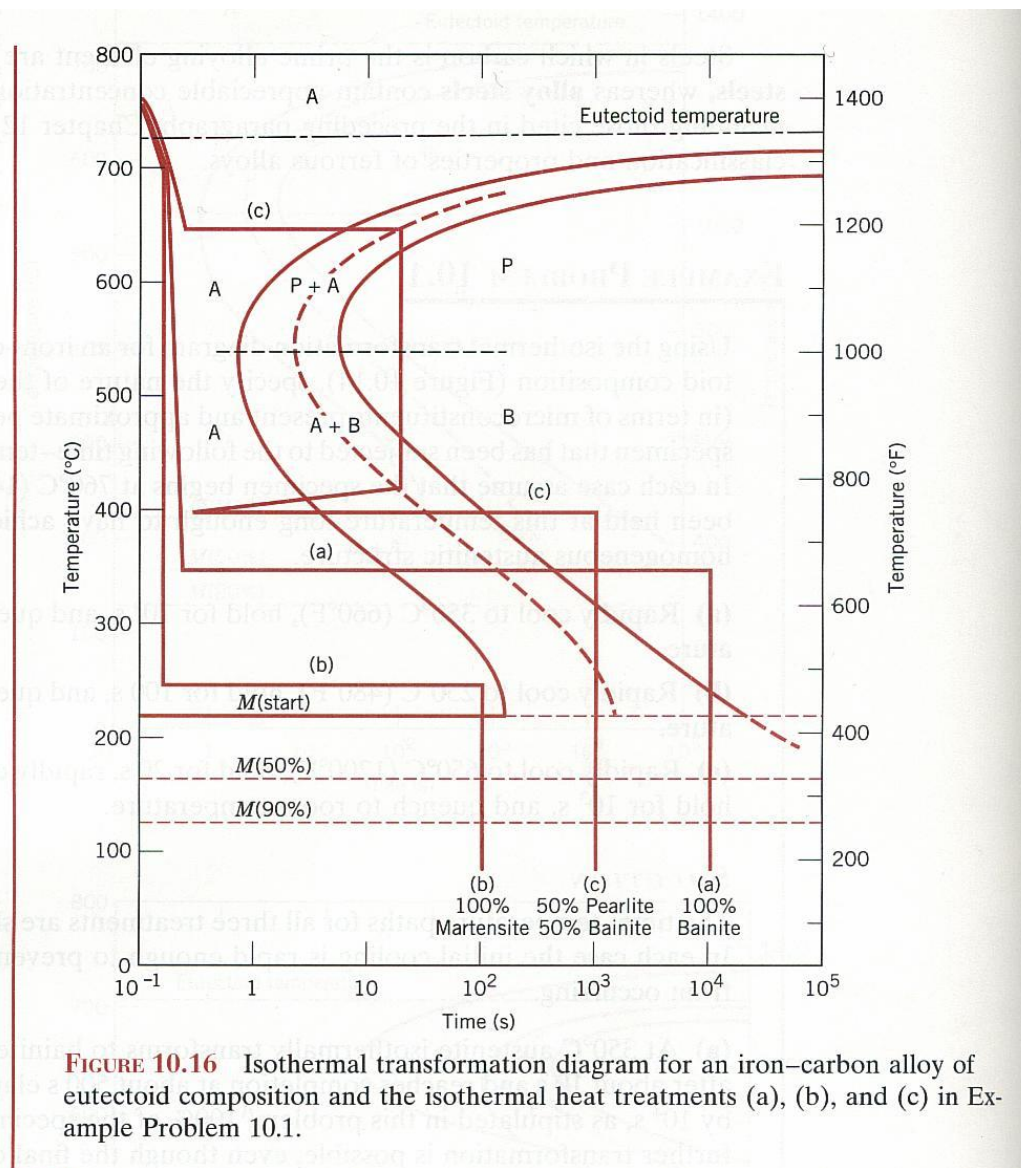


FIGURE 10.16 Isothermal transformation diagram for an iron-carbon alloy of eutectoid composition and the isothermal heat treatments (a), (b), and (c) in Example Problem 10.1.

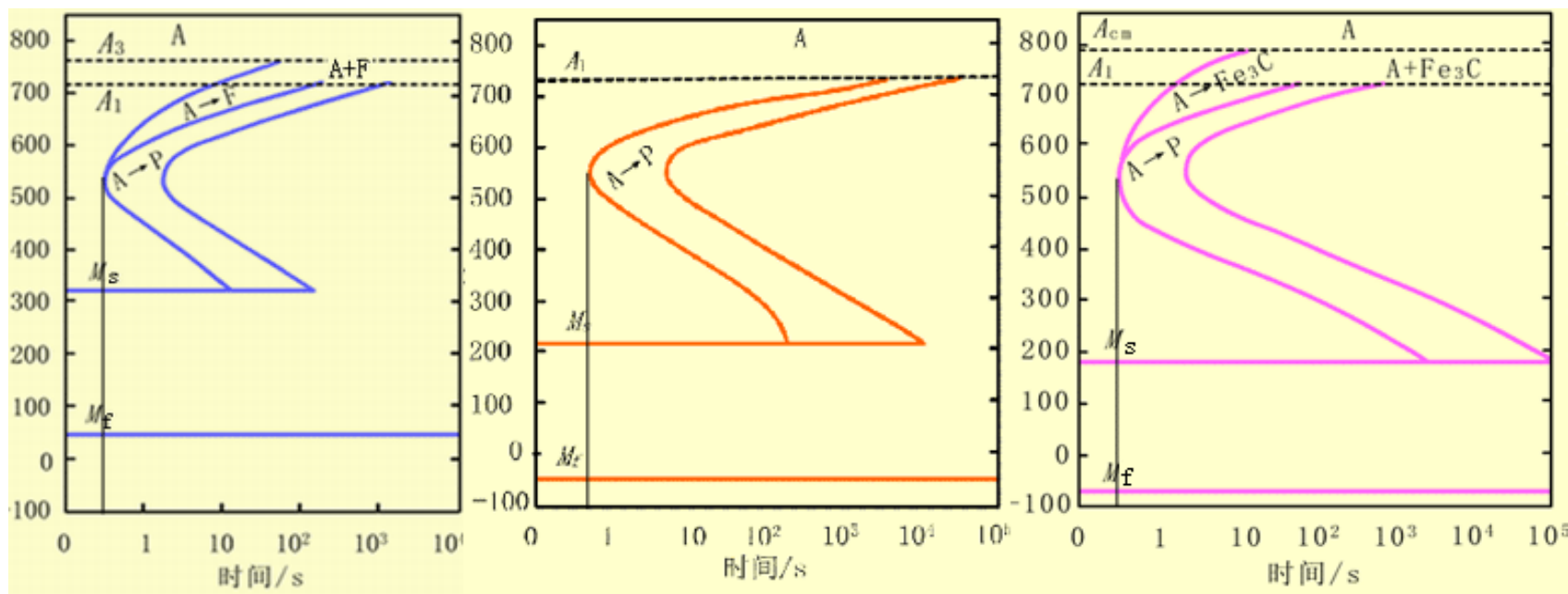
2024/12/14



as

一、过冷奥氏体的等温转变图

3、影响C曲线的因素



- ② **P**转变区域：共析碳浓度的奥氏体最稳定，碳浓度离共析成分越远，则奥氏体向珠光体的转变越快；
- ③ **B**转变区域：碳浓度越小，贝氏体转变越快；
- ④ 随着碳浓度的增高，**Ms**点逐渐降低。

一、过冷奥氏体的等温转变图

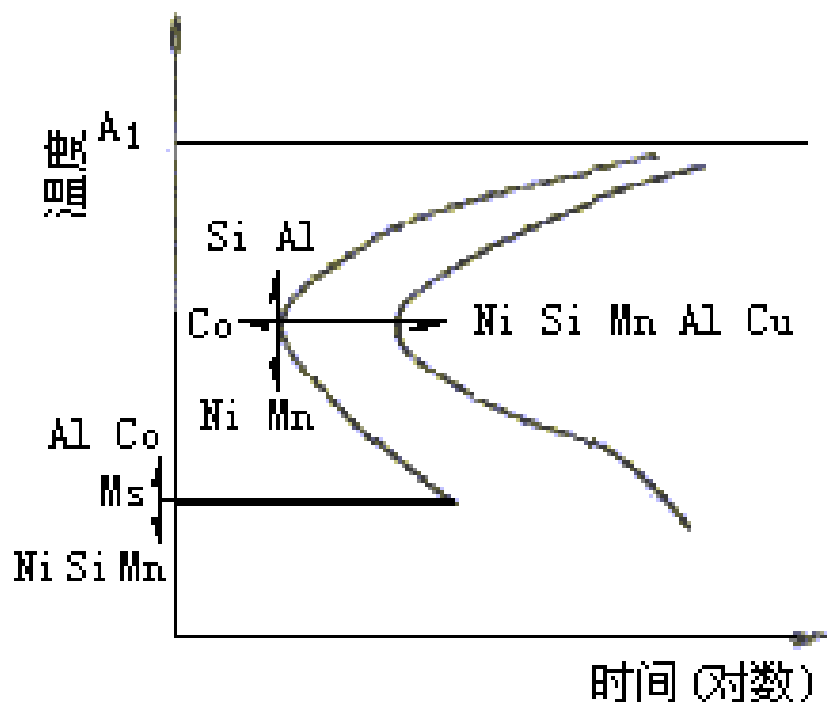
3、影响C曲线的因素

(2) 加热温度和保温时间

随着加热温度的提高、保温时间的加长，奥氏体的均匀化程度高，不利于转变形核，不利于过冷奥氏体的分解，即奥氏体的稳定性得到提高，C曲线右移。

(3) 合金元素的影响

除Co以外，几乎所有元素都会使C曲线右移，即提高奥氏体的稳定性。此外，大量合金元素的加入，还会改变C曲线的形状。



二、过冷奥氏体的连续冷却转变图

1、连续冷却C-曲线的建立

连续冷却C-曲线的建立方法与奥氏体等温转变C-曲线的建立方法类似

- ① 把用钢制成的同样尺寸($\phi 10 \times 1.5\text{mm}$ 的圆片) 的试样分成若干组，每组有多个试样；
- ② 将各组试样都在同样条件下奥氏体化，以获得比较均匀的奥氏体；
- ③ 将奥氏体化后的各组试样以不同的、恒定的冷却速度连续冷却；
- ④ 每隔一定时间取出其中一个试样淬于水中，将高温的转变状态固定到室温；



二、过冷奥氏体的连续冷却转变图

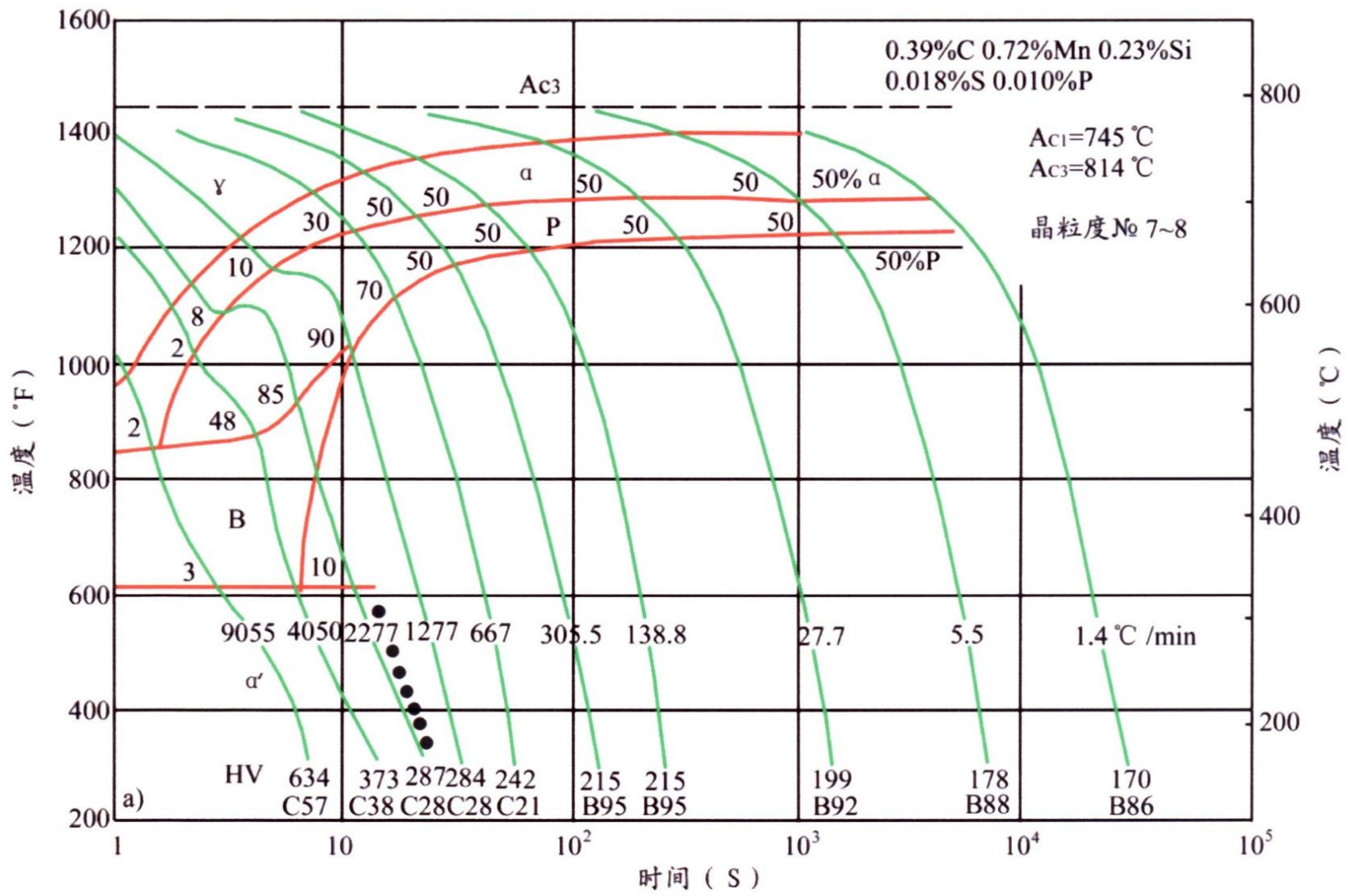
1、连续冷却C-曲线的建立

- ⑤ 将试样放于显微镜下观察它们的组织变化，测定奥氏体在各个冷却速度下的组织转变开始与终了时间、最终的组织性能;
- ⑥ 将测定结果绘在温度 - 时间坐标图中，把各试样转变开始点联结起来，形成转变开始线；把各试样转变终了点联结起来，形成转变终了线。这样就得到过冷奥氏体的连续冷却转变曲线。



二、过冷奥氏体的连续冷却转变图

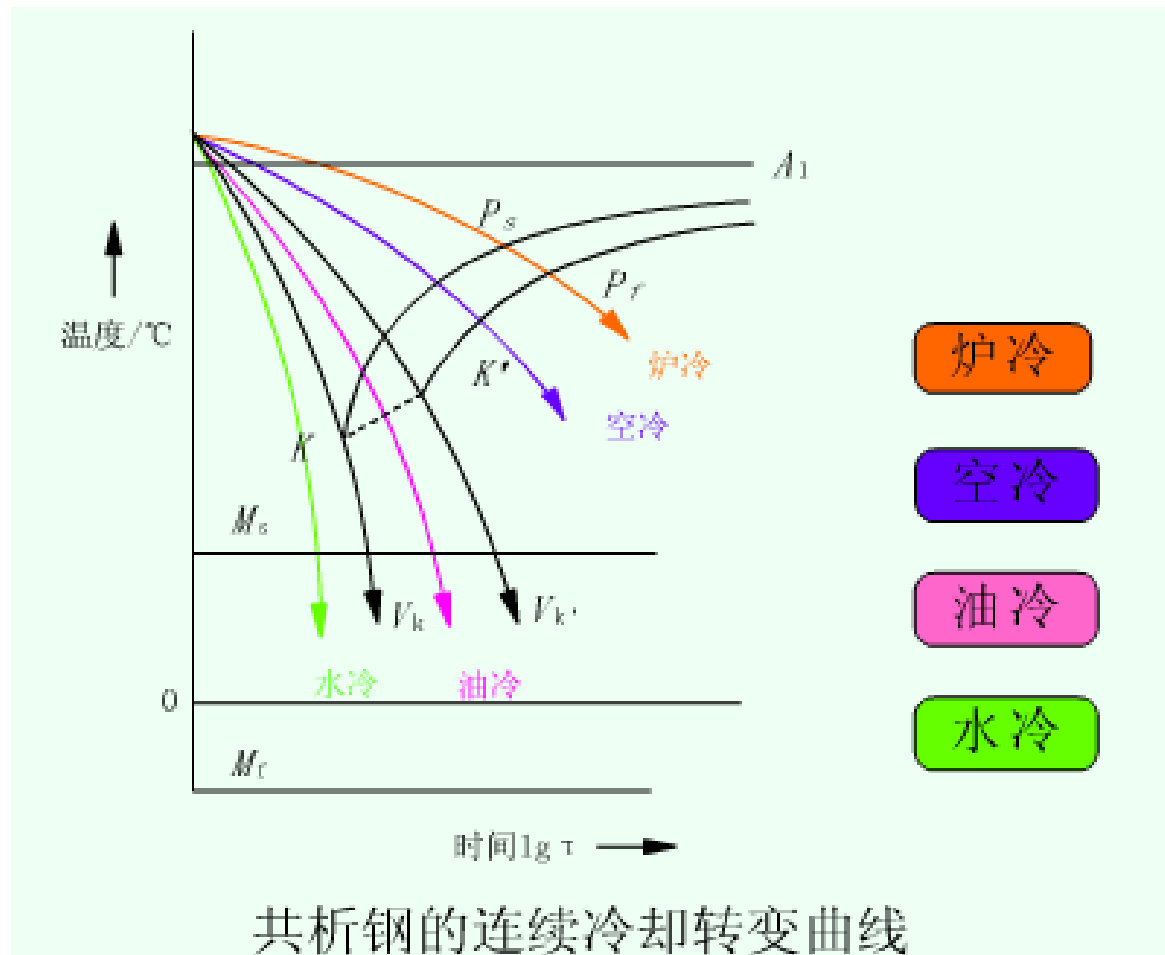
1



二、过冷奥氏体的连续冷却转变图

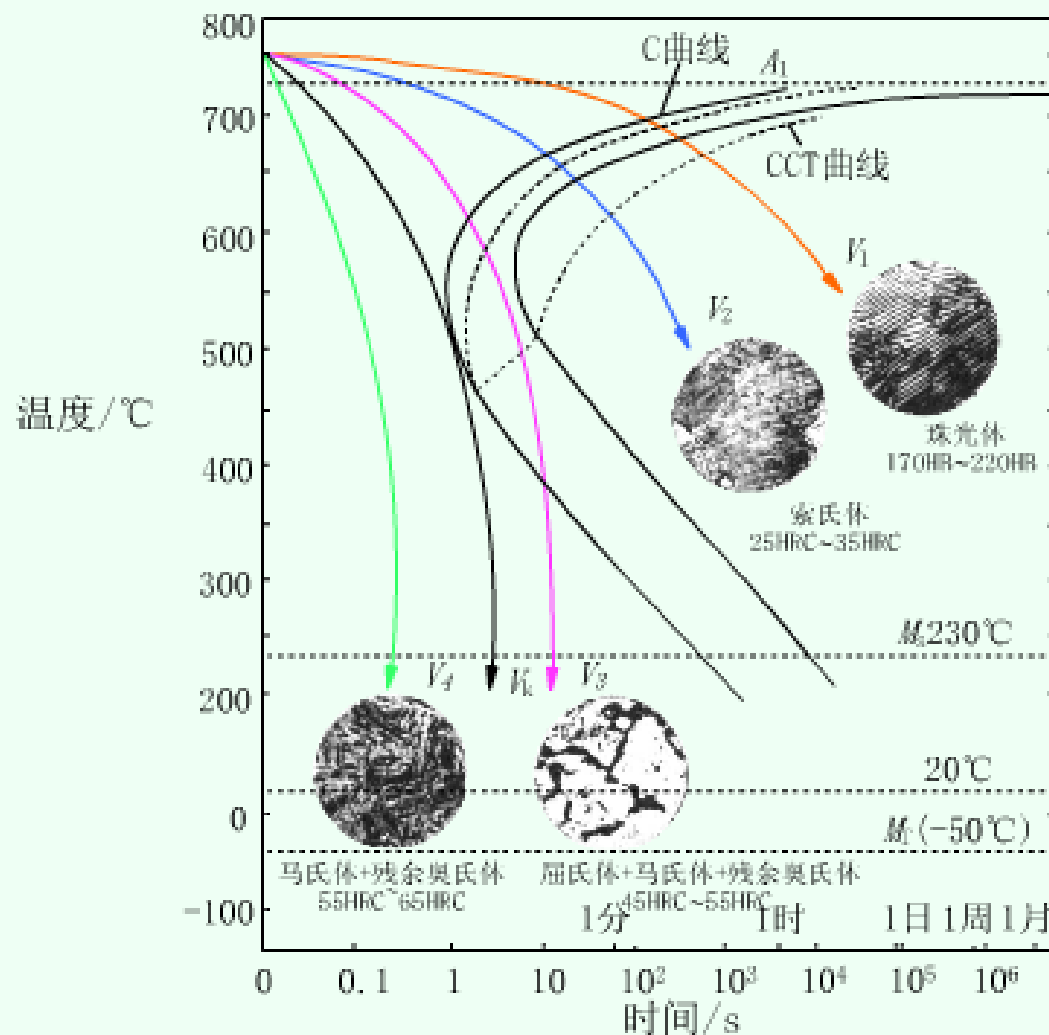
2、连续冷却C-曲线的分析

共析钢的连续冷却C-曲线最简单，只有珠光体转变区和马氏体转变区，而没有贝氏体转变区。



二、过冷奥氏体的连续冷却转变图

3、



V_1 炉冷

V_2 空冷

V_3 油冷

V_4 水冷

共析钢的等温转变曲线和连续冷却转变曲线的比较及转变组织

第三节 钢的整体热处理

一、退火

将金属加热到一定温度，保温适当时间后缓慢冷却，以获得接近平衡状态组织的热处理工艺。

退火的目的

- ① 降低硬度，提高塑性；
- ② 细化晶粒，消除组织缺陷；
- ③ 消除内应力；
- ④ 为淬火作好组织准备。



一、退火

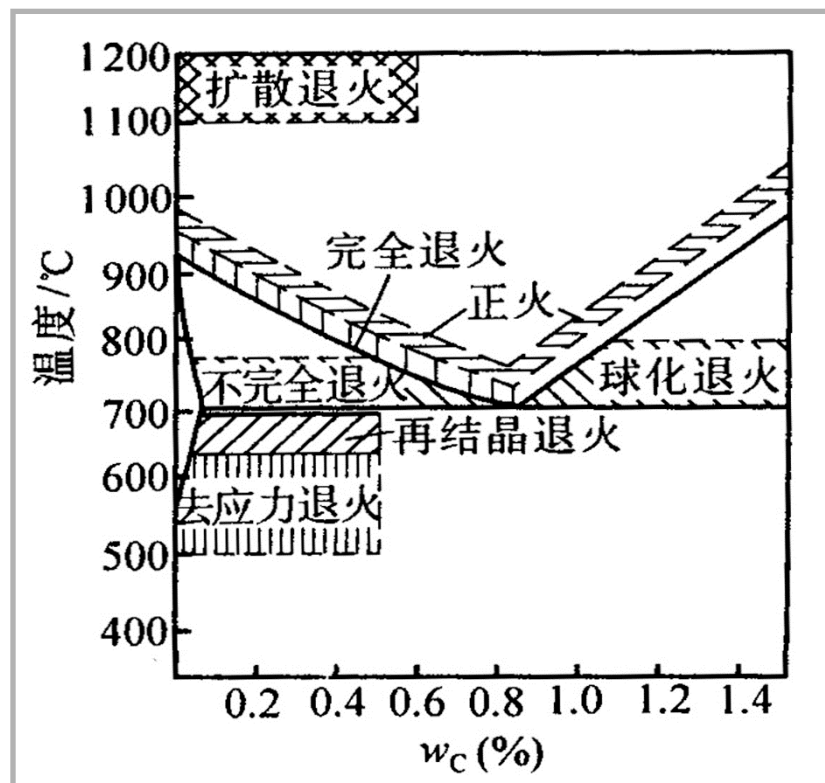
1、完全退火

① 概念：

将亚共析钢加热到 $A_{c3} + (30 \sim 50)^{\circ}\text{C}$ ，完全A化后保温缓冷(随炉、埋入砂或石灰中)，以获得接近平衡状态的组织的工艺。

② 目的：

细化晶粒、均匀组织、消除内应力、降低硬度、改善切削加工性能。



一、退火

1、完全退火

③工艺:

保温温度：不仅要使工件烧透，而且要保证全部奥氏体均匀化，达到完全重结晶。

保温时间：与钢材成分、工件厚度、装炉量和装炉方式等因素有关，一般以25mm截面厚度1h计算。

冷却方式：完全退火采用随炉缓冷，实际生产时，为了提高生产率，退火冷却至600℃左右即可出炉空冷。

④ 适用范围:

中碳钢和中碳合金钢的铸、焊、锻、轧制件等



一、退火

2、等温退火

① 定义：工件加热到高于 A_{C3} (A_{C1})温度，保温适当时间，较快冷却到珠光体转变某一温度保持，转变为珠光体型组织的退火工艺

② 工艺：

- 加热温度：亚共析 $> A_{C3}$ 过共析 $A_{C1} \sim A_{ccm}$
- 等温温度： $A_{r1} - 30 \sim 40^{\circ}\text{C}$

③ 用途：

- 目的同于完全、不完全退火
- 优点在于工艺周期短，截面组织比较均匀
- 适合于大件及合金钢的退火



一、退火

3、球化退火

使钢中碳化物球状化而进行的退火工艺

① 工艺：

低温球化： $A_{C1} - 10 \sim 30^{\circ}\text{C}$

几十~一百小时

缓冷球化： $A_{C1} + 10 \sim 20^{\circ}\text{C}$

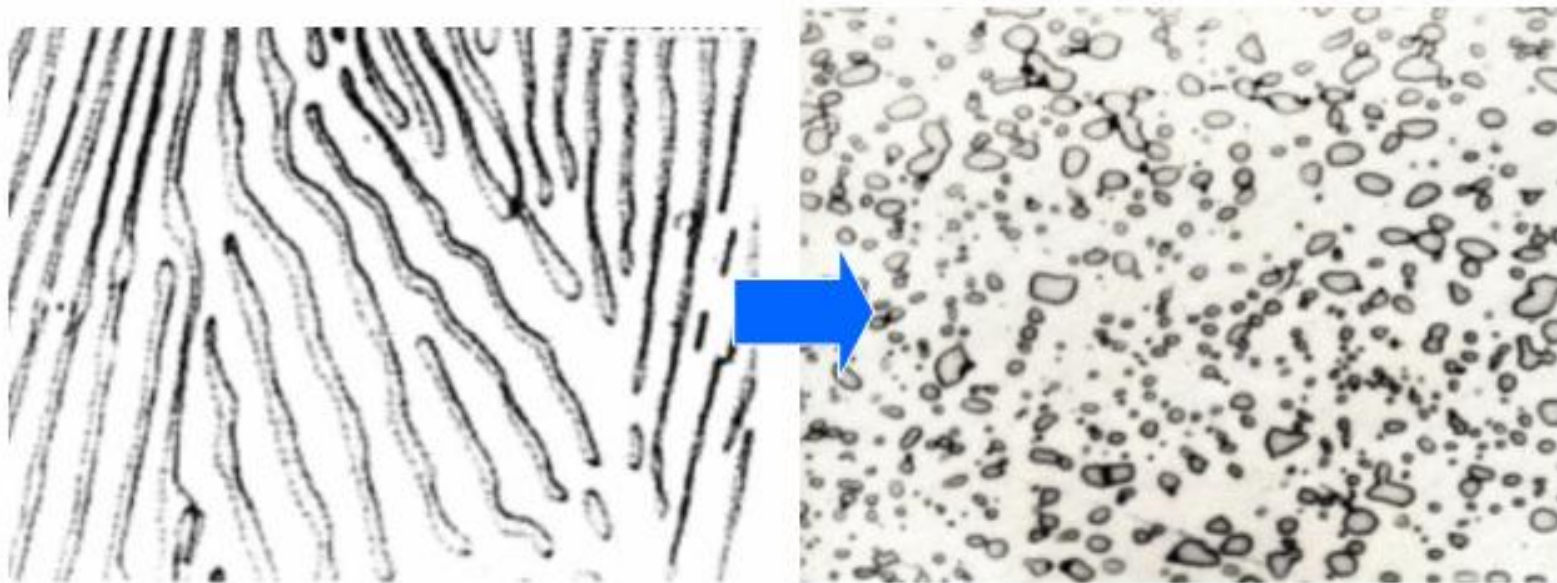
等温球化： $A_{C1} + 10 \sim 20^{\circ}\text{C}$

$A_{r1} - 20 \sim 30^{\circ}\text{C}$

炉冷至 $500 \sim 600^{\circ}\text{C}$ 空冷



一、退火



片状珠光体

球状珠光体

②目的：降低硬度、改善组织、提高塑性和切削加工性能

③适用范围：主要用于共析或过共析钢的刀具、量具、模具等。

一、退火

4、去应力退火

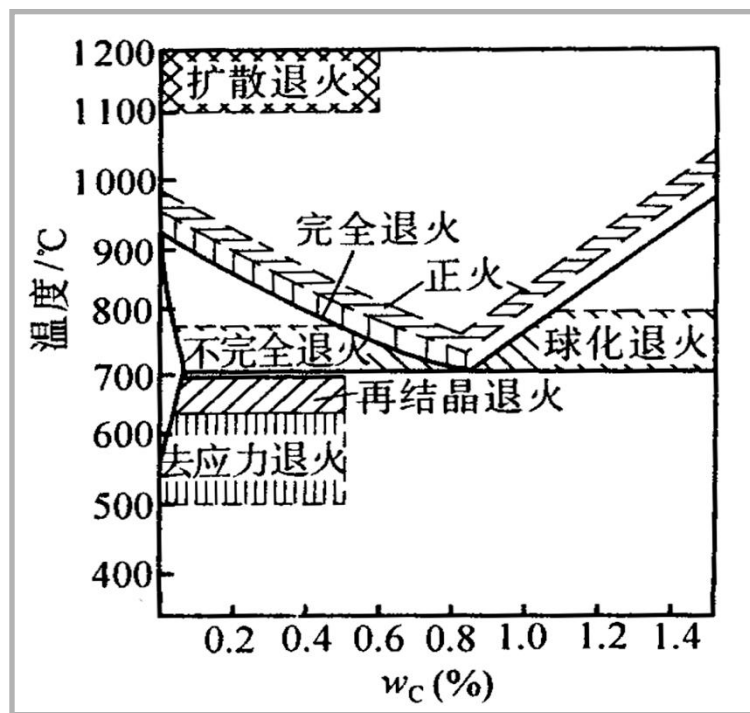
为去除塑性变形加工、焊接等造成的应力以及铸件内的残余应力而进行的退火。

① 工艺：

将工件缓慢加热到 A_{c1} 以下 $100 \sim 200^\circ\text{C}$ 保温一定时间(1 ~ 3h)后，随炉缓冷至 200°C ，再出炉冷却。

钢和焊接件： $500 \sim 600^\circ\text{C}$ ；

铸铁： $500 \sim 550^\circ\text{C}$ ，超过 550°C 易造成P石墨化



一、退火

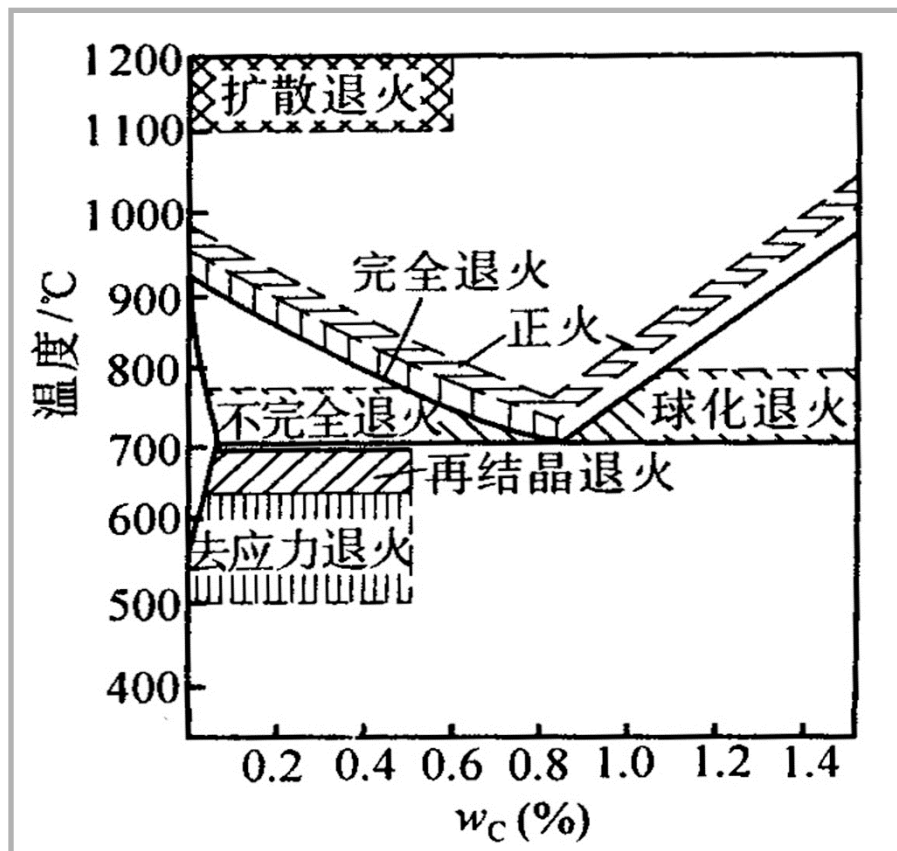
4、去应力退火

② 适用范围和目的：

消除工件中的残余应力，以稳定钢件的尺寸，减少变形，防止开裂。

③ 注意事项：

去应力退火后应注意**缓冷**，防止产生附加应力，对于大截面零件尤为重要



一、退火

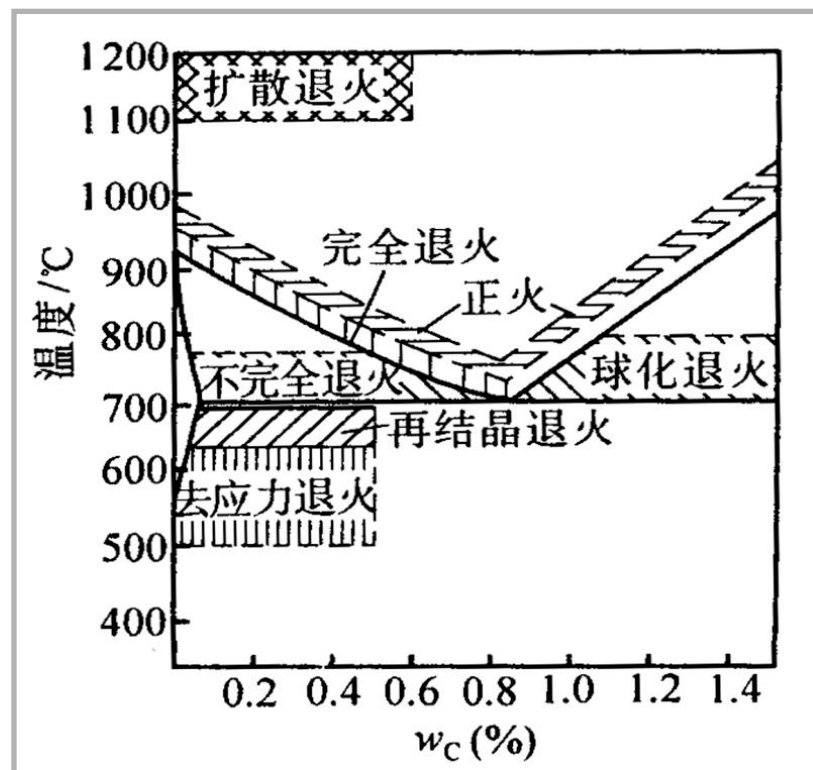
5、均匀化退火

① 概念：

把铸锭或铸件加热到 $A_{c3} + 150 \sim 300^{\circ}\text{C}$ (一般碳钢 $1100 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ ，合金钢 $1150 \sim 1250^{\circ}\text{C}$)，保温十几~几十h(一般以25mm截面厚度1h计算)后缓慢冷却，以消除化学成分不均匀现象的热处理工艺。

② 目的：

消除结晶过程中的枝晶偏析，使成分均匀化。



一、退火

5、均匀化退火

③ 适用范围：

主要用于质量要求高的合金钢铸锭、铸件、锻件

④ 注意事项：

- 扩散退火生产周期长，能量消耗大，工件氧化、脱碳严重，成本很高；
- 尺寸不大的铸件或碳钢铸件，因偏析程度较轻，可采用完全退火来细化晶粒、消除铸造应力；
- 由于加热温度高、时间长，会引起A晶粒严重粗化，因此一般还需要进行一次完全退火或正火，以细化晶粒、消除过热缺陷。

二、正火

(1) 概念

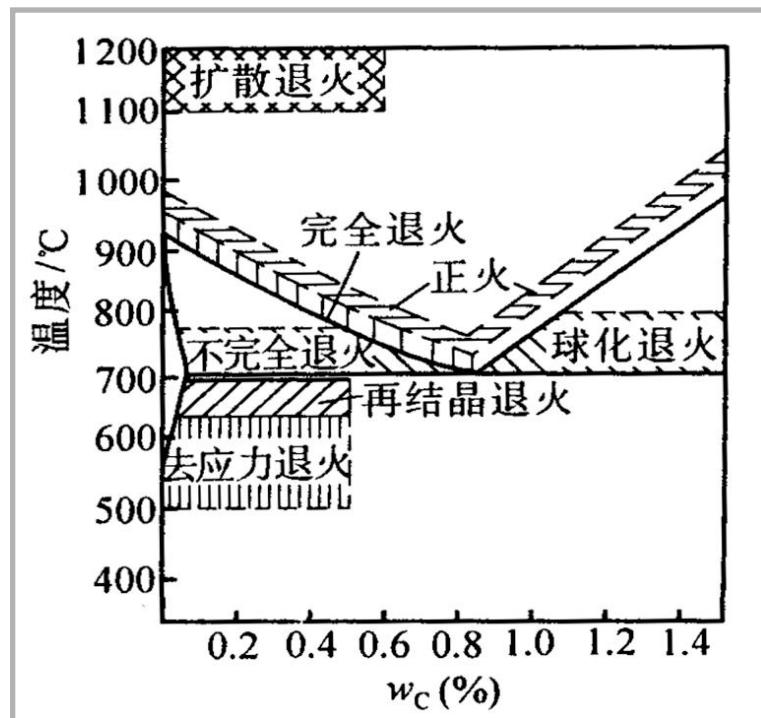
将钢件加热到 A_{c3} (或 A_{ccm})以上 $30 \sim 50^\circ\text{C}$ ，保温适当时间后，在静止空气中冷却的热处理工艺。

(2) 目的

细化晶粒，均匀组织，调整硬度等。

(3) 组织

共析钢 S、亚共析钢 F+S、过共析钢 $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}} + \text{S}$



二、正火

(4) 工艺

加热温度：在 A_{c3} (或 A_{ccm})以上 $30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，含V、Ti、Nb强碳化物元素的钢： $+100 \sim 150^{\circ}\text{C}$ 。

保温时间：和完全退火相同，应以工件透烧为准，还应考虑钢材、原始组织、装炉量和加热设备等因素。

冷却方式：最常用的是空冷；对于大件也可采用吹风、喷雾、调节钢件堆放距离等方法控制钢件的冷却速度。



二、正火

退火：是将工件加热到适当温度，保持一定时间后**缓慢冷却**的热处理工艺。

正火：是将钢件加热到适当温度，保温适当时间后在静止**空气中冷却**的热处理工艺。

从实质上来看，正火是退火的一种特殊形式。

退火与正火的主要区别

- 正火的冷却速度比退火稍快，过冷度较大，发生的是伪共析转变；
- 正火后所得到的组织比较细，强度和硬度比退火高一些。



三、淬火

1、概念：

将钢加热到临界点以上，保温一定时间进行奥氏体化，然后快速冷却到 M_s 点以下，发生马氏体转变的热处理工艺，叫作“**淬火**”。

2、目的：

钢的淬火组织主要是M，可以提高钢的高硬度，保证高的耐磨性和承受高的接触应力。

M不是热处理所要得到的最终组织，需再经过适当的**回火**，才可以得到需要的组织和使用性能。



三、淬火

3、淬火加热温度的确定

亚共析钢： $A_{c3} + 30-50^{\circ}\text{C}$ ，得到单一的A，从而消除未溶铁素体带来的影响。
但不宜过高，防止A晶粒粗大而带来的M粗大，且温度高带来的热变形也将严重。

过共析钢： $A_{c1} + 30-50^{\circ}\text{C}$ ，在0.8%C以上时得到的M有足够的硬度；而提高温度将加大淬火开裂倾向，且淬火后残余A量增加反而会降低硬度；同时保持未溶解的颗粒状碳化物也可以提高材料的硬度和耐磨性。

合金钢：合金元素大多可以阻止奥氏体晶粒长大，为了合金元素的均匀，加热温度和保温时间都要比碳钢稍高稍长。



三、淬火

4、淬火加热时间的确定

淬火加热时间通常用经验公式计算：

$$\tau = \alpha KD$$

τ ----保温时间

α ----加热系数，与钢种和加热介质有关

K ----与装炉量有关的系数，1 ~ 1.5

D ----工件的最大有效厚度

可查《热处理手册》或实验确定 K 。

三、淬火

5、淬火冷却介质

理想的淬火速度：

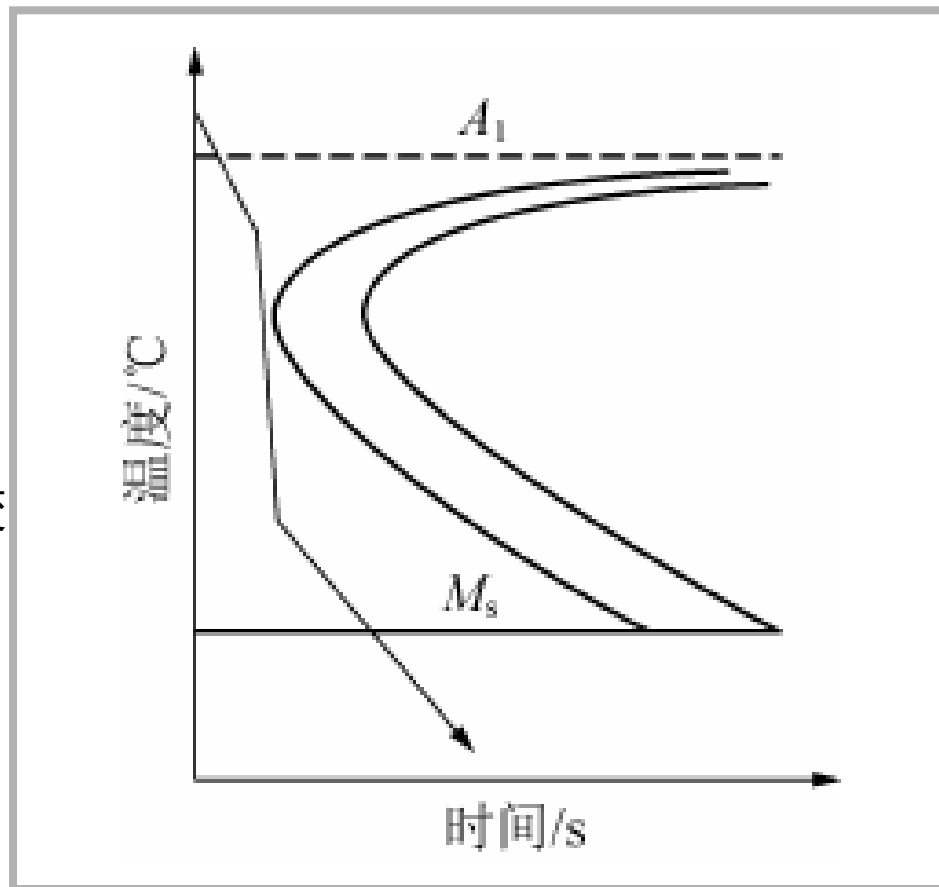
650℃以上缓冷，以降低热应力。

650℃ ~ 400℃快冷，保证全部A不分解。

400℃以下缓冷，减少M转变时的相变应力。

常用介质

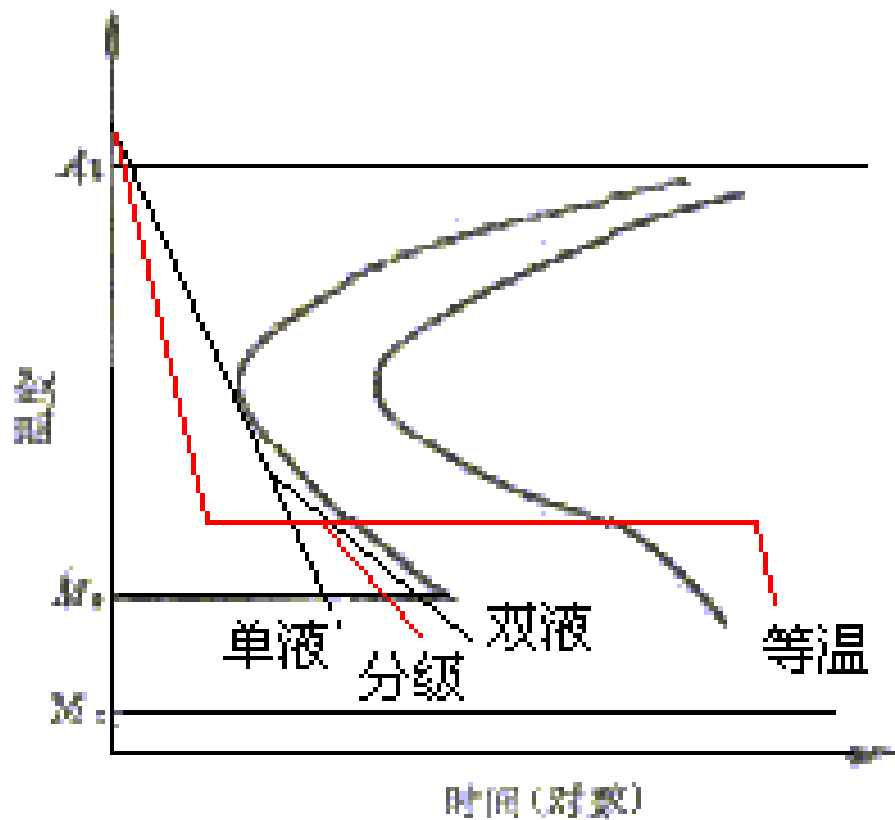
盐水、碱水、清水、碱浴、硝酸盐浴、矿物油



三、淬火

6、淬火方法

- (1) 单液淬火
- (2) 双液淬火
- (3) 分级淬火
- (4) 等温淬火



三、淬火

7、淬火组织缺陷及其预防

(1) 硬度不足或出现软点：产生原因有加热不足、介质冷却能力不够、工件表面不净、局部散热不良等。

(2) 变形与开裂

(3) 减小变形的途径：

- ①零件结构设计合理，对称，避免过大的尺寸突变；
- ②淬火前组织要均匀，必要时经过退火或正火；
- ③加热温度适当，不要过热；
- ④冷却介质和方法适当，包括入水的角度；
- ⑤及时回火，防止当时未裂在放置时开裂。

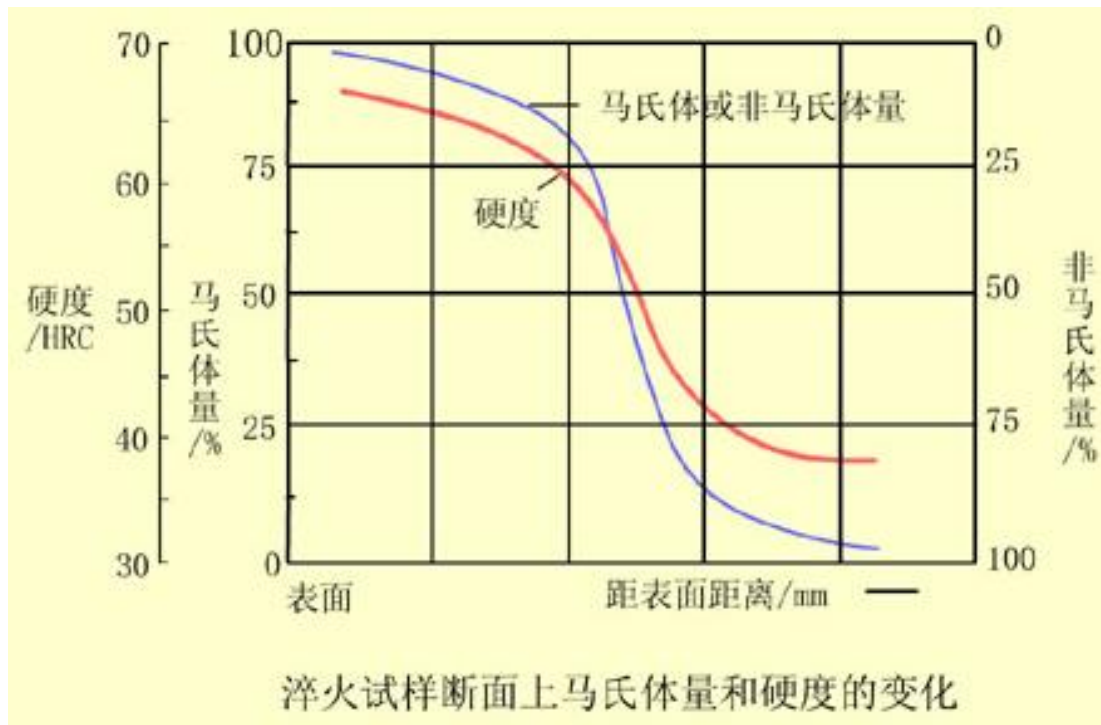


三、淬火

8、钢的淬透性与淬硬性

淬透性是指钢在淬火时获得M的能力。其大小用钢在一定条件下淬火所获得的淬透层深度来表示。

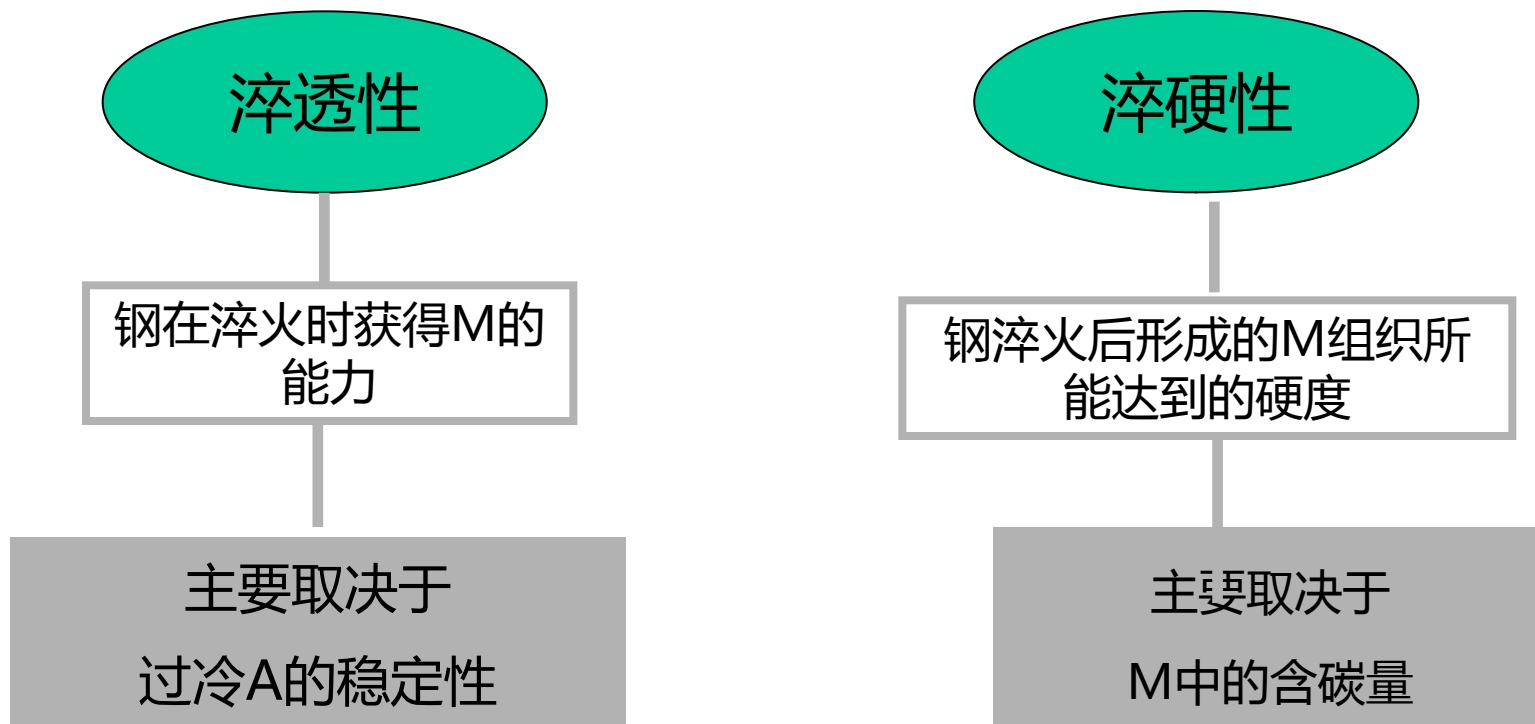
淬透层深度：规定为由工件表面至半M区的深度。



三、淬火

8、钢的淬透性与淬硬性

淬硬性是指正常淬火情况下获得马氏体组织所能达到的最高硬度。



三、淬火

8、钢的淬透性与淬硬性

淬透性的测量方法

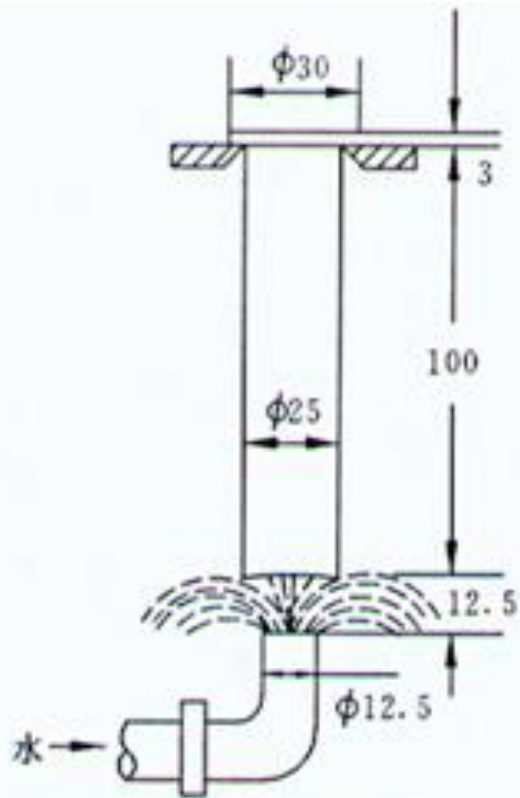
- 
- 断口检验法
 - U曲线法
 - 临界直径法
 - 端淬法等等

目前测定钢淬透性最常用的方法是末端淬火法，简称端淬法。

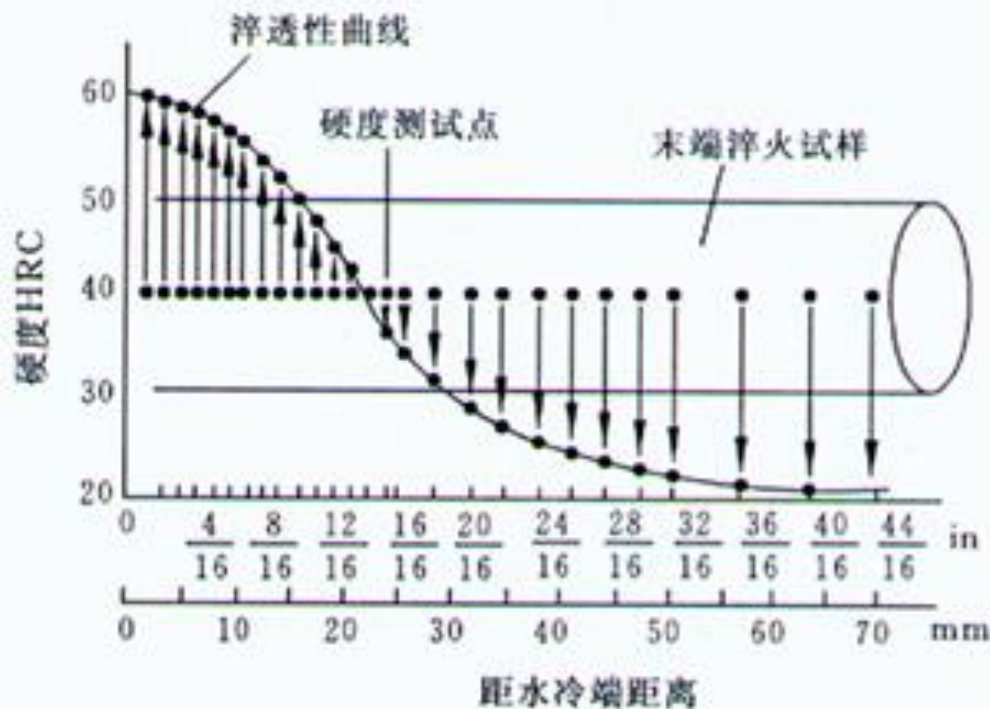
将 $\phi 25 \times 100 \text{mm}$ 的标准试样加热至A状态后，迅速取出置于试验装置上，对末端喷水冷却，冷却完毕后沿其轴线方向的相对两侧各磨去0.2 ~ 0.5mm，在此平面上每隔1.5mm测一点硬度，绘出硬度与至末端距离的关系曲线，称为端淬曲线。

三、淬火

8、钢的淬透性与淬硬性



(a) 试样尺寸及冷却方法



(b) 淬透性曲线的测定

三、淬火

8、钢的淬透性与淬硬性

钢的淬透性值通常用下式表示

$$J \frac{HRC}{d}$$

式中， J 表示末端淬透性， d 表示至末端的距离，HRC 表示在该处测得的硬度值。

例如淬透性值：

$$J \frac{40}{5}$$

即表示在淬透性带上距末端5mm 处的硬度值为40HRC;

$$J \frac{35}{10 \sim 15}$$

即表示距末端10mm ~ 15mm 处的硬度值为35HRC。

三、淬火

8、钢的淬透性与淬硬性

淬透性的应用

除估算淬硬层深度外，主要用于材料选择。

- 1) 对心部性能要求较高、需要淬透来保证心部性能的重要零件，宜选用淬透性较高的钢；为减小热影响区内出现淬火组织而造成变形开裂，焊接件应选用淬透性较低的钢。
- 2) 由于淬透性的影响，在零件强度校核时，大小零件的性能数据要有区别。
- 3) 对于大尺寸、低淬透性的钢，由于淬不透，进行淬火 + 回火的意义不大，经常直接用正火来代替，以减少因淬火带来的开裂倾向、并简化工艺且经济。



四、回火

1、概念

将淬火后的工件，加热到 A_{c1} 以下的某一温度，保温一段时间，然后冷却到室温的一种热处理工艺。

2、目的：

- ① **消除内应力** 钢在淬火后，存在较大的内应力，加上淬火马氏体性能较脆时，容易出现开裂。利用回火可以消除或减小内应力，防止变形开裂。
- ② **稳定组织和尺寸**：淬火后的组织为**M+残A**，它们都是不稳定组织，使用过程中会发生转变，会带来零件的尺寸和性能的变化。利用回火让可能的变化提前发生，达到稳定零件的组织性能和尺寸。

四、回火

2、目的：

- ③ 调整性能：淬火后得到的M在含碳量较高时，材料的硬度高，脆性大，通过回火处理，控制回火的温度和时间，达到需要的强度、塑性和韧性。
- ④ 便于加工：实际也是调整性能，让某些钢经过回火，碳化物发生聚集，降低硬度，便于机械加工。



四、回火

3、淬火钢回火过程中的转变

淬火后的钢组织为马氏体加残余奥氏体，都是不稳定组织，本身有向稳定组织转变的趋势，回火的目的是加速这一过程的进行。

(1) 马氏体的分解 (200°C以下)

在80 ~ 250°C之间，随着回火温度的升高、以及回火时间的延长，偏聚区或富集区的碳原子将发生有序化，继而转变成碳化物而析出，即M发生分解。

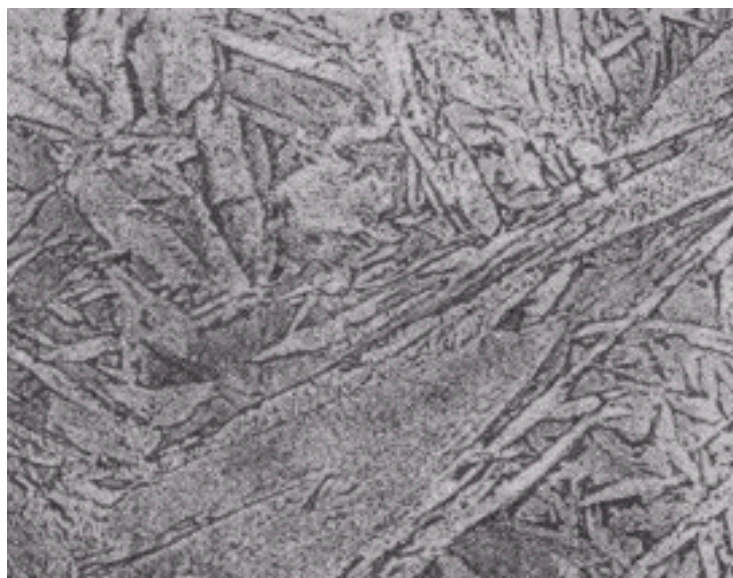
马氏体分解阶段，得到的组织是回火马氏体。



四、回火

(2) 残余奥氏体的分解 (200 - 300℃)

M向回火M转变时，由于压应力的减小，残余A发生分解生成下B或回火M。回火M的组织与下B非常相象，难区别分,统一称为回火马氏体。在光学显微镜下，组织形貌由原来亮白色变为灰暗色。



回火马氏体

四、回火

(3) 碳化物的转变 (250 - 400°C)

在250 ~ 400°C回火时，碳素钢M中过饱和的C几乎全部析出，将形成比 ϵ -Fe₃C更稳定的碳化物。

最终得到的组织是：非等轴状铁素体+片状(或粒状)渗碳体的混合物，称为回火屈氏体(T')。

它在光学显微镜下，组织几乎为一片黑。

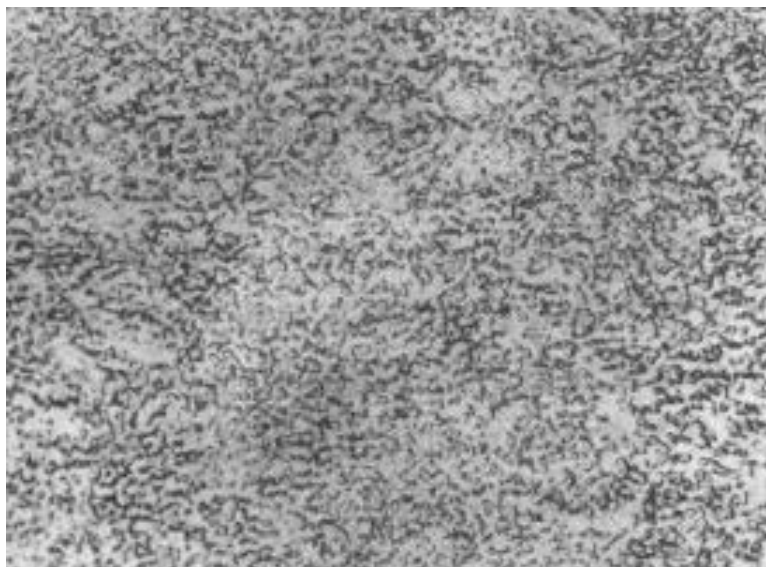


低温时回火屈氏体

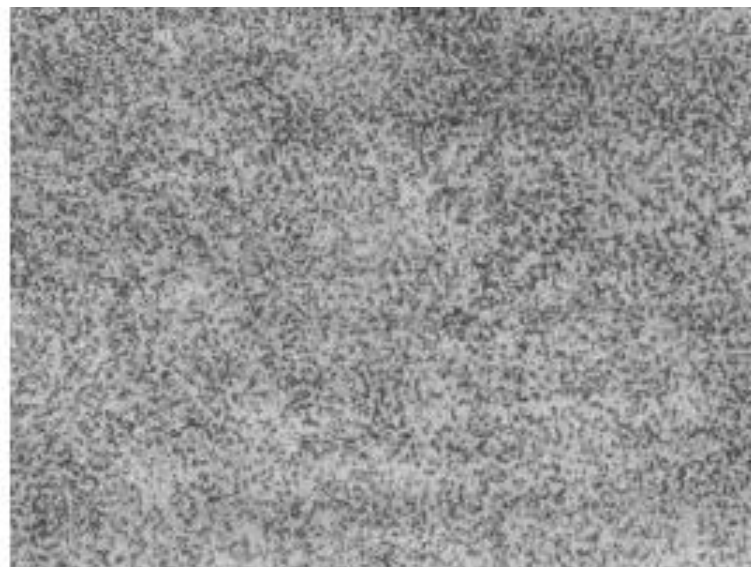
四、回火

(4) 碳化物的聚集长大 (400°C以上)

到400°C以上，铁素体将发生回复与再结晶，渗碳体颗粒将以大吃小的方式不断长大。最终得到等轴状的铁素体中分布着颗粒状的碳化物混合组织，称为“回火索氏体”。温度愈高，相应渗碳体颗粒就愈大。



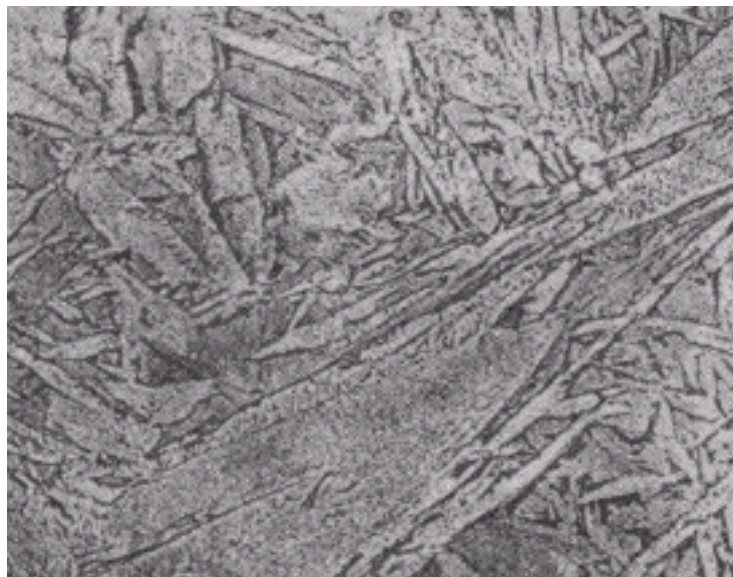
较高温时回火屈氏体



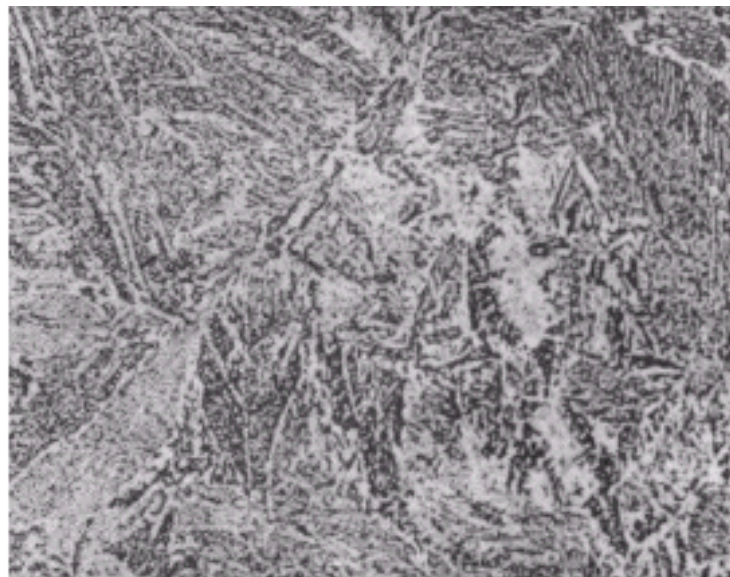
回火索氏体

四、回火

4、回火组织的性能



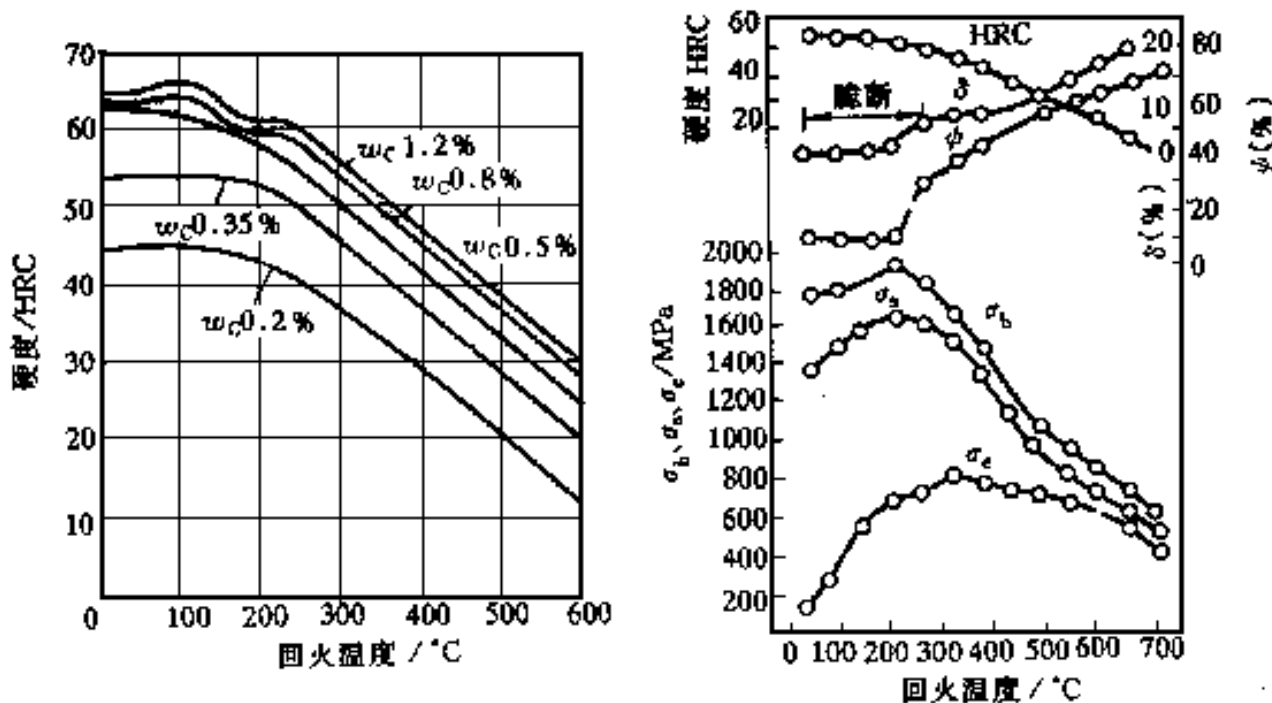
回火马氏体



低温时回火屈氏体

四、回火

4、回火组织的性能



强度和硬度在200 $^{\circ}\text{C}$ 以下变化不明显，以后随温度的上升而下降；

塑性和韧性随回火温度提高而提高，到超过600 $^{\circ}\text{C}$ 因碳化物过大会下降；此外韧性出现两个低谷。

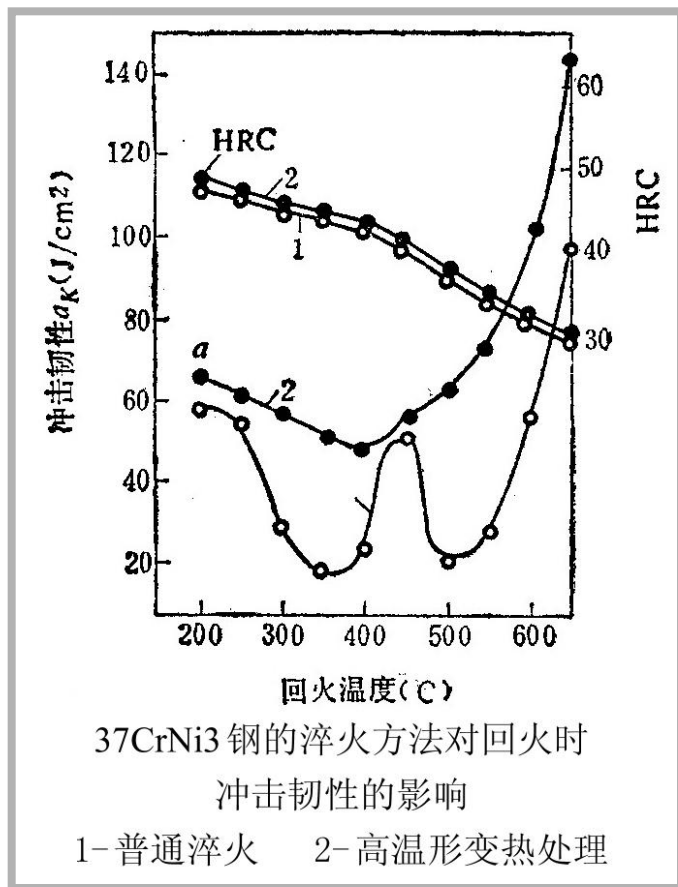
四、回火

4、回火组织的性能

回火脆性

通常淬火钢在回火时，随着回火温度的升高，由于淬火内应力消除、碳化物聚集长大和球化、以及 α 相的回复和再结晶，强度和硬度降低，韧性升高。

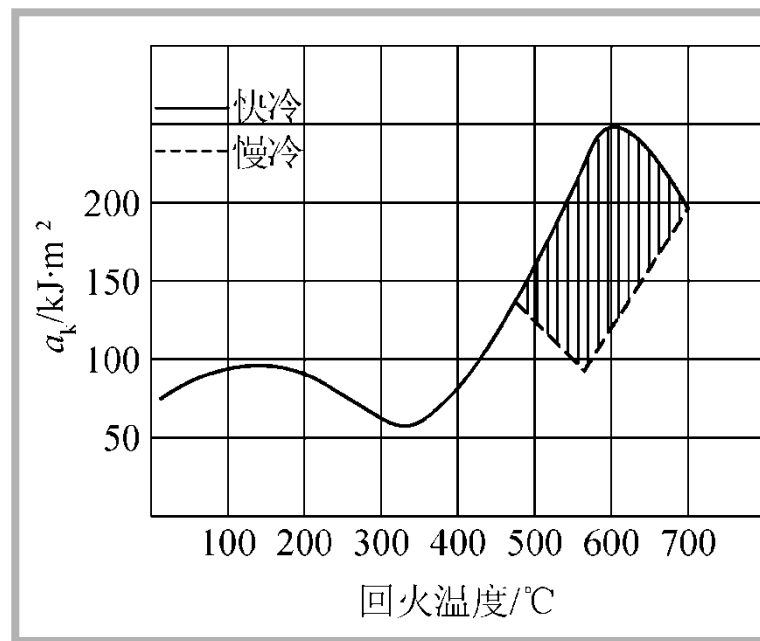
但是在许多钢的回火温度与冲击韧性的关系曲线中出现了两个低谷，一个在200 ~ 350°C之间，另一个在450 ~ 600°C之间。



四、回火

4、回火组织的性能

这种随回火温度的升高，冲击韧性反而下降的现象，称为“**回火脆性**”。



在200 ~ 350 $^{\circ}\text{C}$ 之间出现的回火脆性称为第一类回火脆性（**低温回火脆性**）；
在450 ~ 600 $^{\circ}\text{C}$ 之间出现的回火脆性称为第二类回火脆性（**高温回火脆性**）。

四、回火

4、回火组织的性能

第一类回火脆性

几乎所有的钢均存在第一类回火脆性。

主要特征

① 具有不可逆性

② 与回火后的冷却速度无关

③ 断口为沿晶脆性断口

形成机制

残余A转变理论

碳化物析出理论

杂质偏聚理论



四、回火

4、回火组织的性能

防止方法

目前没有一个有效的热处理方法或合金化方法能够完全消除钢中的这种回火脆性。但可以采取以下措施减轻第一类回火脆性。

- ① 降低钢中杂质元素的含量；
- ② 用Al脱氧，或加入Nb、V、Ti等合金元素细化A晶粒；
- ③ 加入Mo、W等可以减轻；
- ④ 加入Cr、Si调整温度范围（推向高温）；
- ⑤ 采用等温淬火代替淬火回火工艺。



四、回火

4、回火组织的性能

第二类回火脆性

主要特征

① 第二类回火脆性对回火后冷速敏感

② 第二类回火脆性具有可逆性

③ 断口为沿晶(晶间)断裂

形成机制

脆性相析出理论

杂质元素偏聚理论



四、回火

4、回火组织的性能

防止方法

- ✓ 选用高纯度钢种，尽量降低钢中杂质元素含量；
- ✓ 加入能细化A晶粒的元素(如Nb、V、Ti等)以细化奥氏体晶粒，增加晶界面积，降低单位面积杂质元素的含量；
- ✓ 采用高温形变热处理，使晶粒细化，晶界面积增大，降低杂质元素在晶界的偏聚浓度。
- ✓ 对亚共析钢采用亚温淬火($Ac_1 \sim Ac_3$)，在淬火加热时使P等元素溶入F，降低P等元素在奥氏体晶界的偏聚浓度；



四、回火

4、回火组织的性能

防止方法

- ✓ 加入适量的能扼制第二类回火脆性的合金元素如Mo、W等；
- ✓ 避免在450 ~ 650℃范围内回火，在650℃以上回火后应采取快冷。
- ✓ 把已经产生回火脆性的钢材加热到发生回火脆性以上的温度重新回火后采取快冷。

5、回火种类及其应用

低温回火：回火温度为150-250℃，**回火M**，保留淬火时的高硬度，消除淬火的残余应力。这时钢有好的耐磨性，常用于轴承、冷作模具的热处理，回火温度低于200℃时，硬度可达到58-64HRC。



四、回火

5、回火种类及其应用

中温回火：回火温度为 $350-500^{\circ}\text{C}$ ，**回火屈氏体**，具有一定韧性的同时，有高的弹性极限和屈服强度。主要用于弹簧类和要求较高强度硬度又要一定韧性的工件，如刀杆、轴套等。

高温回火：回火温度为 $500-650^{\circ}\text{C}$ ，**回火索氏体**，具有强度、硬度、塑性、韧性的良好配合，综合力学性能佳，可以直接进行机械加工。

“淬火+高温回火”的工艺通常称为**“调质”**处理。

主要用于承受较大应力，特别是有冲击应力的结构零件，如各种轴、连杆、齿轮等，

对具有第二类回火脆性的钢，注意回火后快冷。



第四节 钢的表面热处理

机械零件在服役时，常常要求表面与心部具有不同的力学性能。

例如齿轮：表面承受巨大的接触应力，希望具有高的硬度来提高其耐磨性和接触疲劳抗力；同时又要传递动力且齿部要经受弯曲疲劳，要求材料具有高的韧性。

获得材料表面与心部具有不同性能的方法：

一种方法是表面和心部经过不同方式的热处理；

另一种方法是通过改变材料表面成分的方法来达到具有不同的性能。



一、表面淬火

1. 基本原理：

首先对零件进行**整体热处理**，让零件**心部**达到要求的性能；然后进行**表面热处理**（淬火+回火），在表面获得高强度高硬度组织，最终满足表面与心部具有不同力学性能的要求。

2. 淬火组织：

最表层加热温度到 A_{c3} 以上，为细小M + 可能有少量未溶F；

次表层的温度在 A_{c1} - A_{c3} 之间，加热组织为F + A，淬火组织为F + M或F + T；

里层温度在 A_{c1} 以下，未奥氏体化，不可能形成马氏体，心部依然保留原始组织。

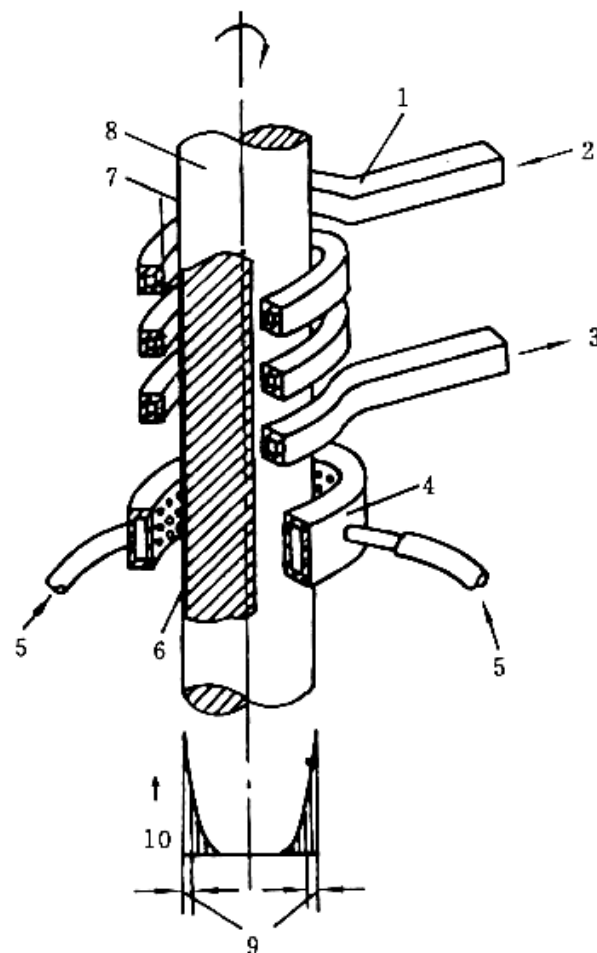


一、表面淬火

3.加热方法

感应加热表面淬火：将工件置于交变磁场中，工件上产生**感应**电流，由于电流的**集肤**效应，电流集中于表层，大电流产生的热量将工件表面迅速达到800-1000℃，然后迅速喷水冷却。

由于**加热速度快、温度高、A晶粒细**，硬度高于普通淬火硬度2-3HRC，如45、40Cr，经正火或调质后表面淬火，表层硬度大于50HRC。



感应加热表面淬火示意图

1—加热感应器；2—进水；3—出水；4—淬火喷水套；
5—水；6—加热淬火层；7—间隙；8—工件；
9—电流集中层；10—电流密度

一、表面淬火

3.加热方法

感应频率越高，淬硬层越浅。

如20-500KHz获得的淬硬层 $< 2\text{mm}$ ，而0.5-10KHz下淬硬层为2-6mm。

此外感应圈的形状和结构对淬火质量也有很大的影响。

火焰加热表面淬火：

用氧 - 乙炔(或其他燃气)的高温火焰(可达近 3000°C)，快速加热工件的表面，使表层迅速达到淬火温度，喷水冷却，也能达到表面淬火的目的。

根据操作者控制，淬硬层深度可在0.8-6mm范围。优点是简单、方便、价廉，特别是大型工件，但质量的控制完全决定于操作者。



二、化学热处理简介

(1)概念：是指将材料置于一定的化学介质中加热、保温，使介质中一种或几种元素的原子渗入工件表层，以改变工件表层**化学成分**和**组织结构**，来获得心部和表层兼顾有不同性能要求的热处理方法。

(2)过程：

- 1) 介质分解：加热分解释放出待渗元素的活性原子；
- 2) 原子吸附：活性原子被材料表面吸附和溶解；
- 3) 原子扩散：吸收渗入的原子向内部扩散，形成一定的扩散层，以保温时间来控制扩散层的深度。

(3)种类：根据渗入的元素，可分为**渗碳**、氮化、渗硼、渗铝、碳氮共渗等。



三、渗碳

1.目的及用途：

提高钢件表面的含碳量，然后淬火得到马氏体，提高工件表面硬度、耐磨性和抗疲劳性能，并使心部具有良好的塑性和韧性。主要用于承受强摩擦、冲击应力及易发生接触疲劳损伤的零件，如汽车齿轮、销轴、链条、套筒、摩擦片等。

2.渗碳用钢：

低碳钢或低碳合金钢。

3.渗碳方法：

目前基本上用气体渗碳法。

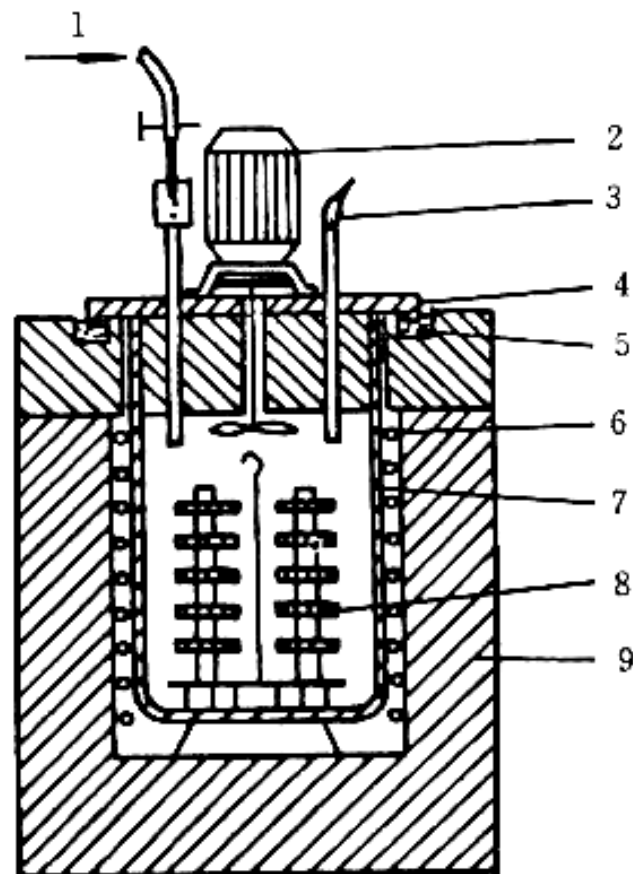


三、渗碳

3.渗碳方法：

通入炉内的有丙烷、天然气或滴入甲醇、乙醇、丙酮、煤油等，经过一次高温分解后，气体的主要成分有 CO 、 CO_2 、 H_2 、 H_2O 、 CH_4 等。

按化学平衡原理，存在一定量的活性碳 $[\text{C}]$ ，可以向奥氏体中溶解。

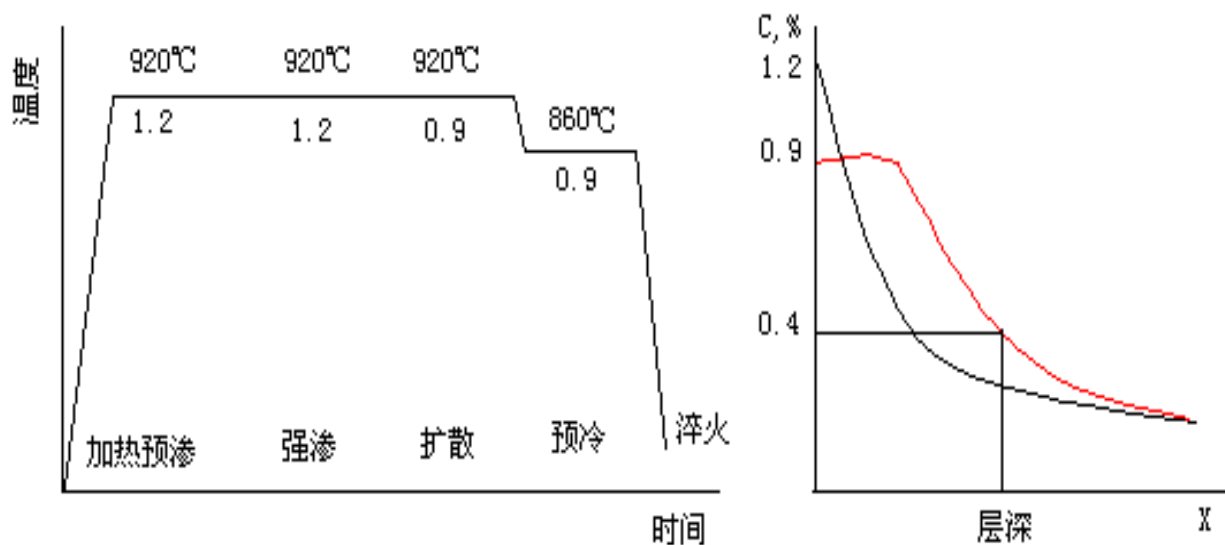


气体渗碳法示意图

1—煤油；2—风扇电动机；3—废气火焰；
4—炉盖；5—砂封；6—电阻丝；
7—耐热罐；8—工件；9—炉体

三、渗碳

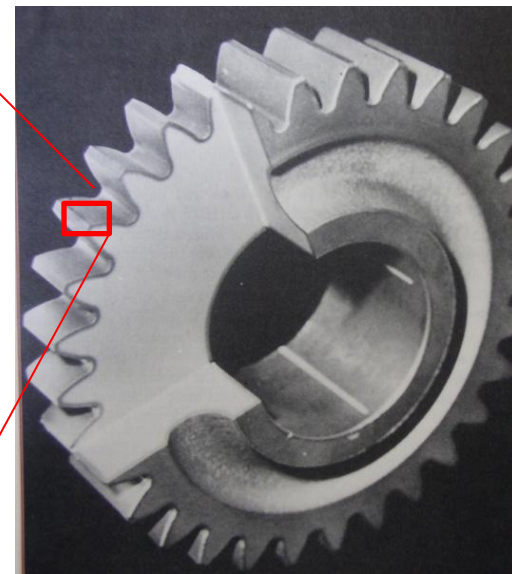
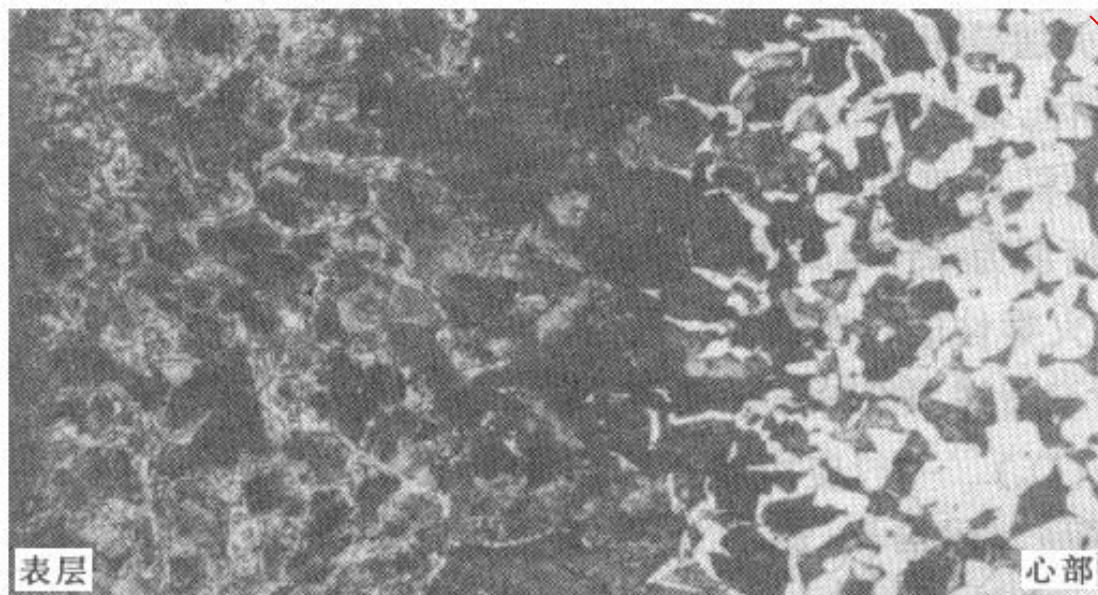
4. 工艺过程



5. 控制参数

- 1) 控制渗碳气氛中的**碳势**；
- 2) 控制**渗碳温度**：渗碳温度高，渗碳速度快，可提高生产效率；温度过高会使奥氏体晶粒粗大，一般常用920℃；
- 3) 控制**渗碳时间**：来保证渗层深度。

三、渗碳

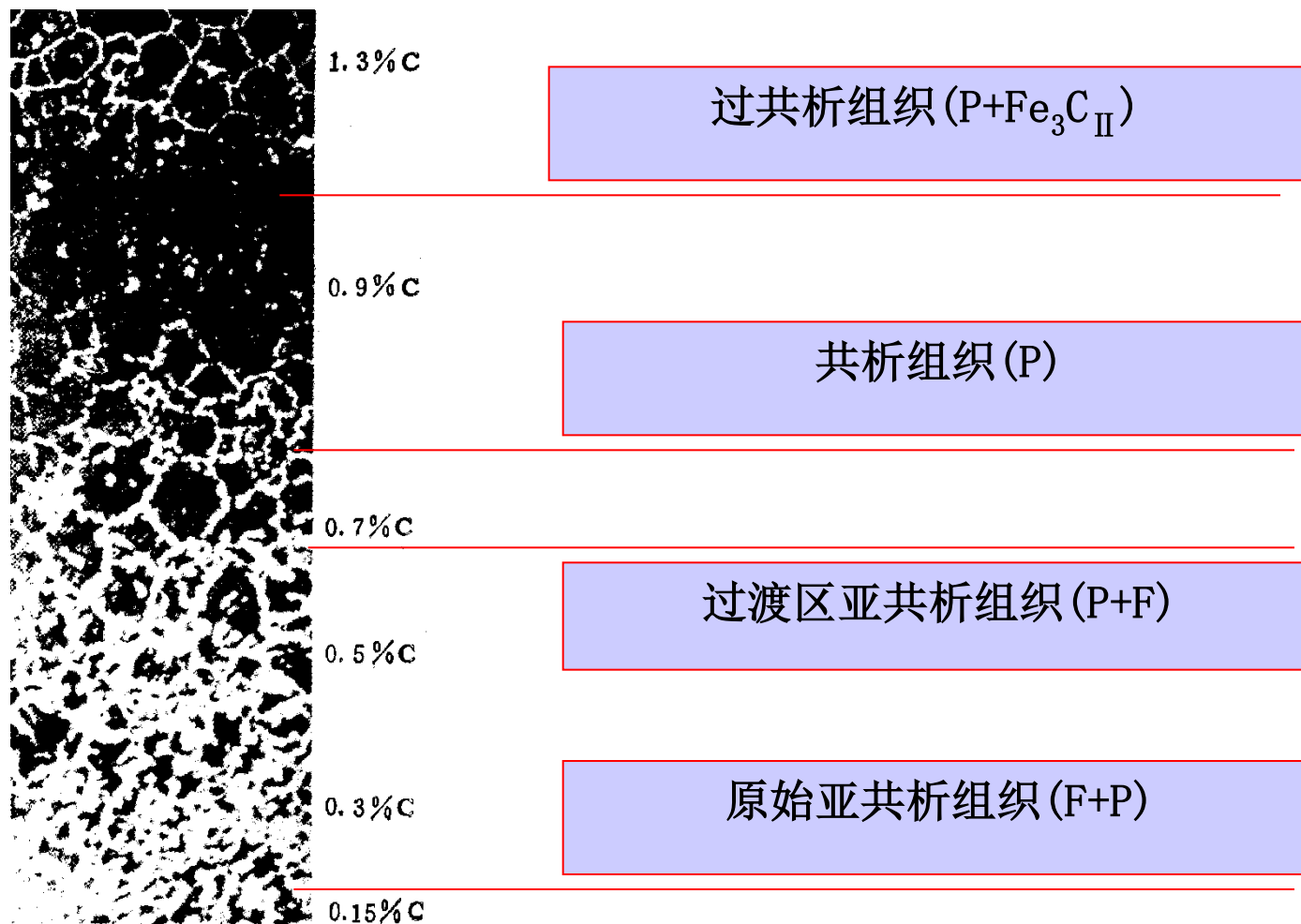


低碳钢渗碳缓冷后的显微组织(100×)

渗碳后，由缓冷的平衡组织可知碳在表层附近的分布。

三、渗碳

渗碳层的组织

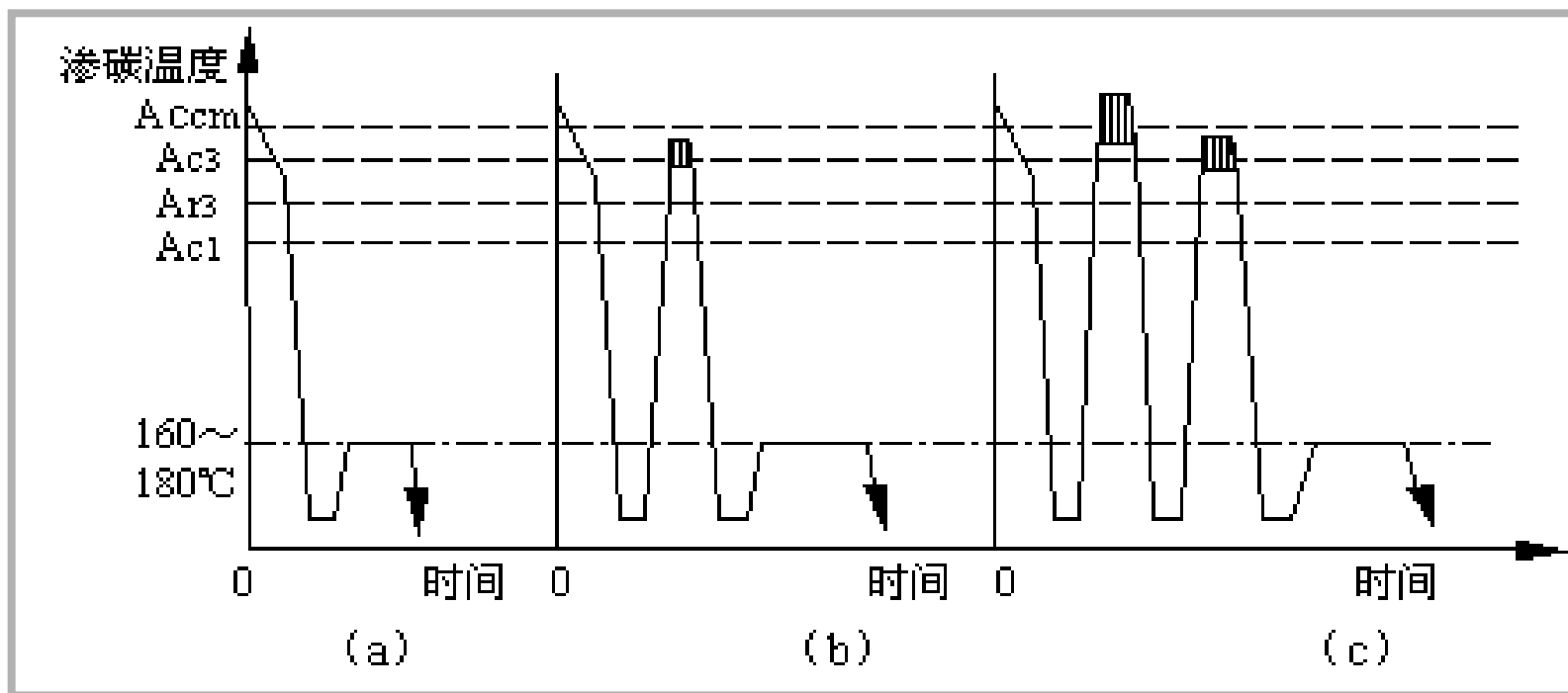


渗碳后缓冷的平衡组织显然不能满足要求，渗碳后必须进行热处理，即进行**淬火和回火**，对某些钢种还包括冷处理。

三、渗碳

6. 渗碳后的热处理

为保证表层的硬度，渗碳后必需进行淬火 + 低温回火



渗氮、碳氮共渗、氮碳共渗等等

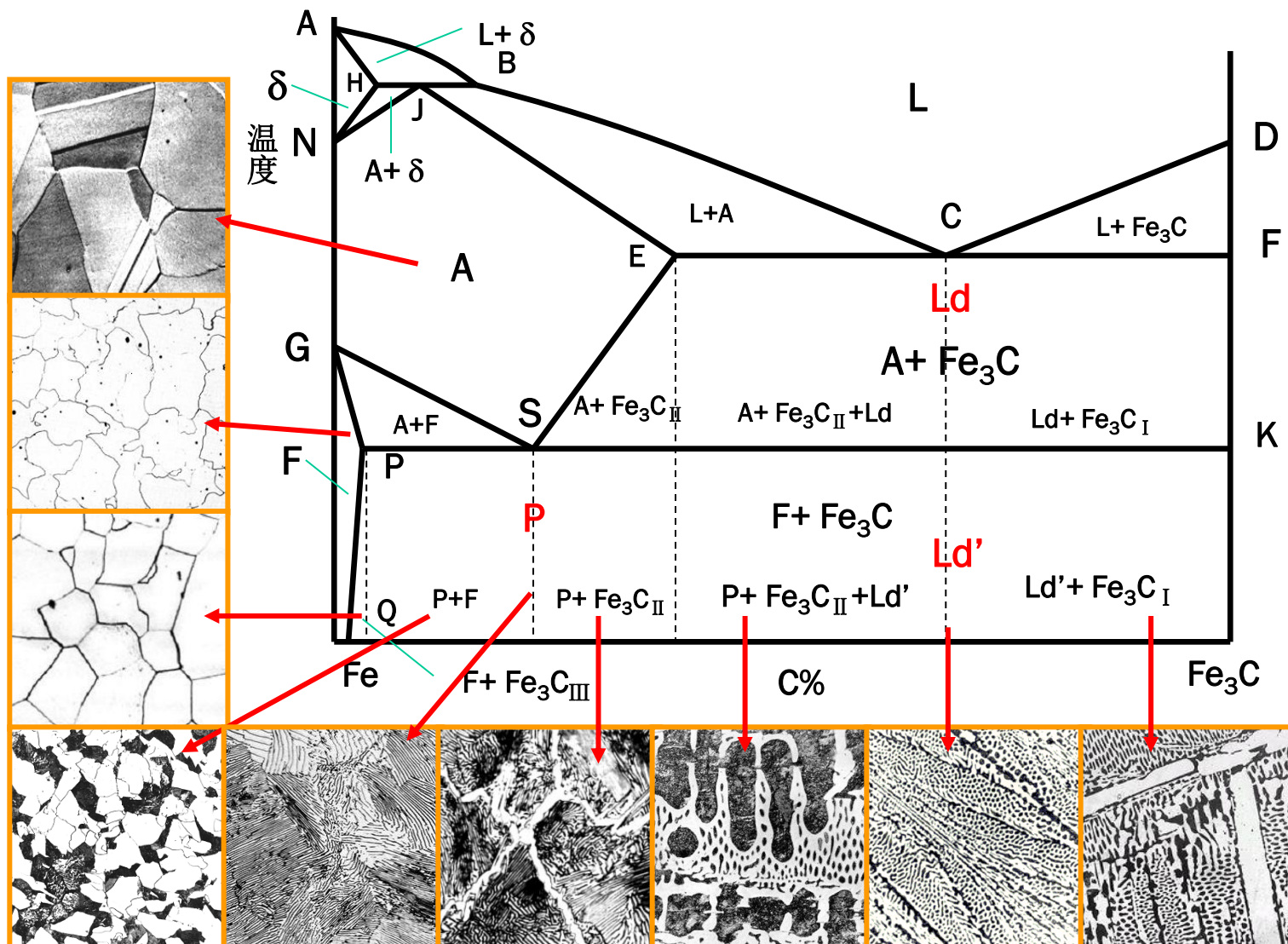
三、其他化学热处理

渗氮

碳氮共渗



第五节 铸铁的热处理



第五节 铸铁的热处理

灰口铸铁

组织：片状石墨 + 铁素体 + 珠光体的混合组织。



F+G_片



F+P+G_片

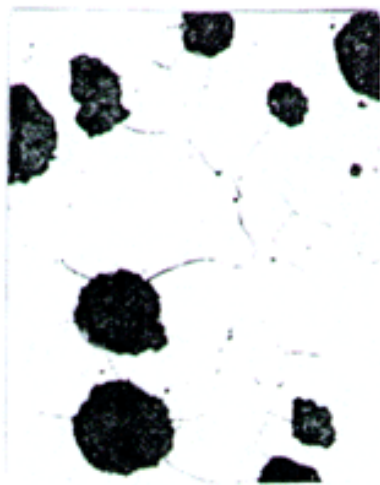


P+G_片

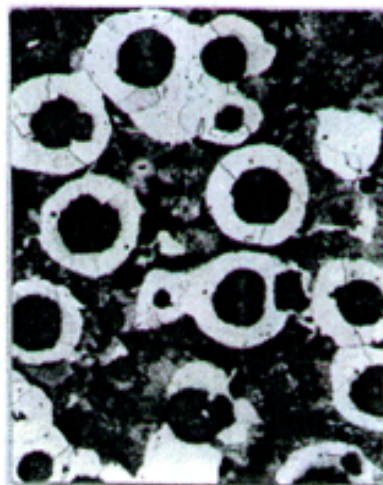
第五节 铸铁的热处理

球墨铸铁

组织：球状石墨+铁素体+珠光体的混合组织。



(a) 铁素体球墨铸铁



(b) 珠光体+铁素体球墨铸铁



(c) 珠光体球墨铸铁

第五节 铸铁的热处理

铸铁的热处理**仅改变基体的组织**，石墨的存在状态不变化。其转变过程和方式与钢基本相同，但由于石墨的存在，加热保温的温度对奥氏体的含碳量有明显的影响。

灰口铸铁：石墨对性能的影响强烈，热处理的作用不明显，一般不进行热处理。为改善铸造时的某些不利影响，常用**去应力退火、软化退火、表面淬火**。

球墨铸铁：因石墨球化，影响程度弱一些，热处理后有明显好的效果，可以进行与钢相同的各种热处理。



- 1、何为过冷奥氏体的TTT曲线和CCT曲线，它们之间有何区别？
- 2、珠光体、粒状珠光体、索氏体和屈氏体组织的形成条件有何区别？它们的显微组织和力学性能有何特点？
- 3、何为淬透性？在生产中有何实际意义？主要有哪些因素影响钢的淬透性？

P. 114

5-5, 5-7, 5-8

实验课：请与材料学院实验教学中心**邹辉老师**联系

联系方式：13667149610, 87543191（办公室）